10) 기자재 하자보수

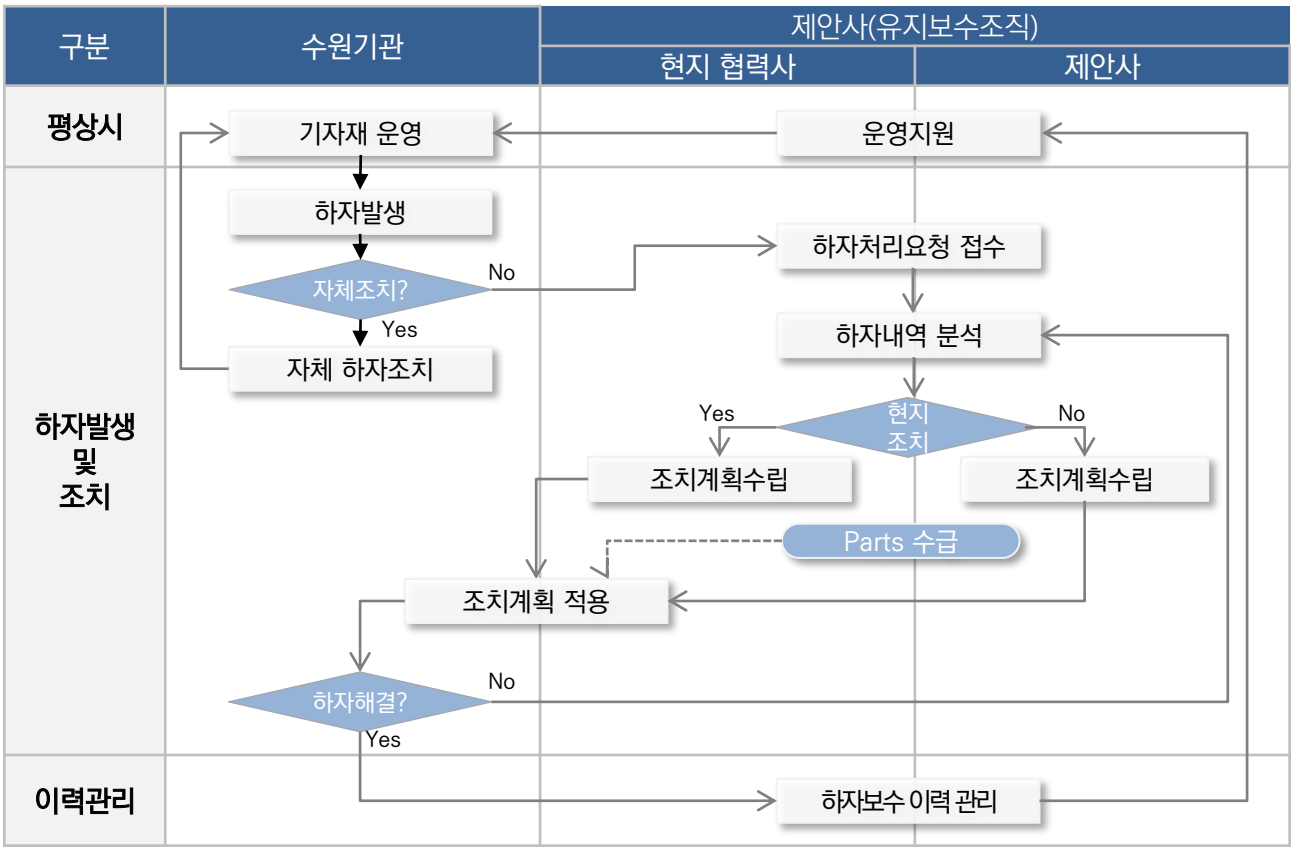
제안사는 현지 협력사와 협업을 통해 하자 발생 시 절차에 따라 신속한 하자보수를 진행합니다. 또한 소모품성 기자재는 비상복구용으로 예비품을 확보하여 현지에 보관하여 빠른 하자보수 활동을 수행합니다.

하자보수 방안

하자보수 대상

대상 기자재	• 제안사가 납품한 기자재(인프라, SW)
하자보수 기간	• 현지 검수완료일로부터 2년
하자보수 범위	• 제안사가 납품한 기자재에서 발생한 하자

하자보수 절차



하자보수 절차

유지보수 인력	• 제안사 현지 지사 및 협력사 인력 상시대기(비상주)
기자재	• 파트불량이 잦은 소모품성 기자재는 비상복구용으로 확보 및 현지보관

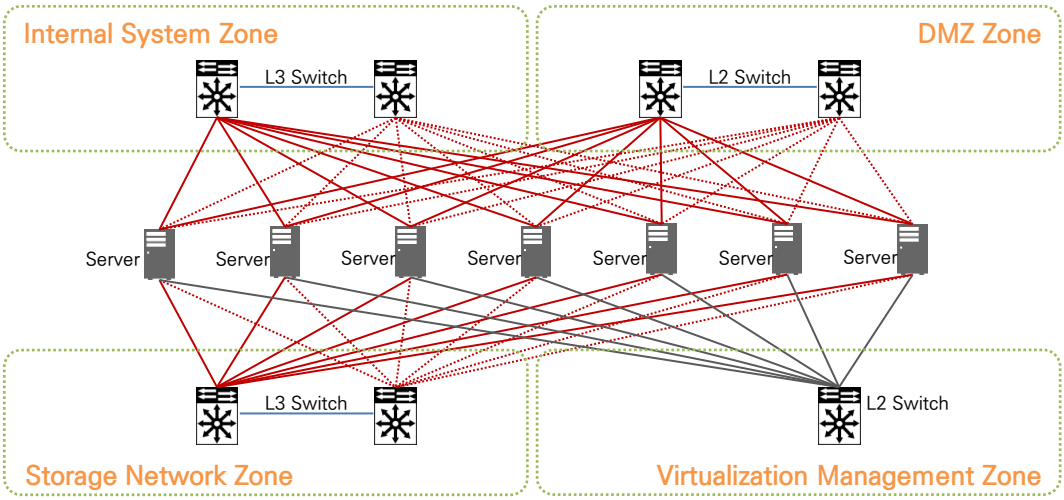
1) 네트워크 시스템 구축 방안 (1/2)

제안사는 제안요청서의 과업 내용 및 요구사항을 분석하여 보안에 문제가 없도록 4개의 Zone으로 분리하여 구성하고 전체 시스템 10Gbps 이상의 네트워크 속도를 제공하도록 구성합니다. 시스템의 구성 및 스위치 사양 과 수량은 컨설팅 및 분석 과정을 통해 수원기관의 요구사항을 수렴하여 변경 구성합니다.

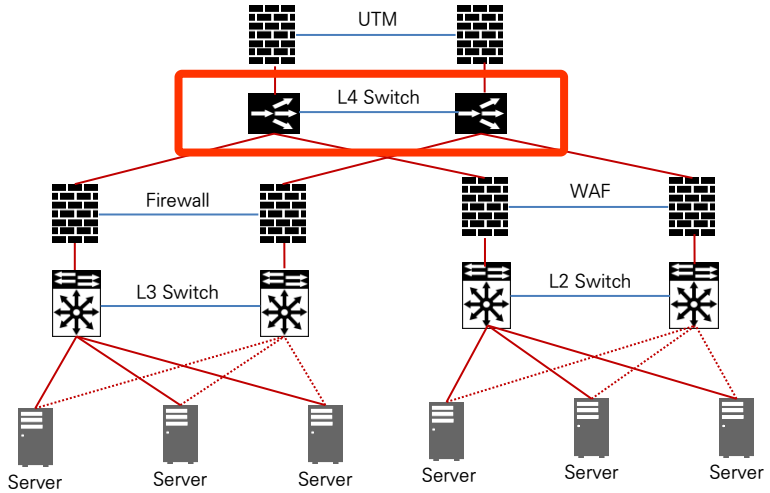
네트워크 시스템 구축

4개의 네트워크 존으로 분리하여 구성

- 네트워크 시스템을 구성 시 모든 네트워크는 보안을 위하여 Internal System Zone, DMZ Zone, Storage Network Zone, Virtualization Management Zone으로 구분하여 분리하여 구성
- 내부 시스템 구성을 위한 IP Address 체계는 전체 구간을 사설 IP 체계로 구성하고 4개의 Zone별로 다른 IP 체계로 구성하고 사용되는 IP 주소 할당은 은 발주처 및 수원기관 과 협의하여 구성
- 연결되는 모든 네트워크는 10Gbps 네트워크로 구성하고, 시스템간 연결을 위한 GBIC와 패치 케이블을 필요수량에 대하여 제공하여 구성



L4 스위치 구성 방안



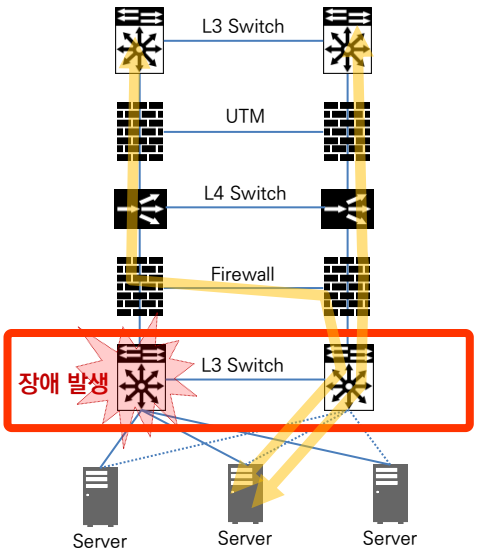
- L4 스위치는 Internal System Zone 과 DMZ Zone을 구분하도록 연계 구성
- Internal System Zone은 L3 네트워크로 구성하여 Active- Standby로 구성하고 DMZ Zone은 DMZ Zone 내부에 구성되는 WEB 서버를 로드벨런싱 구성을 위하여 L4로 구성
- 이중화 구성은 분산을 위하여 VRRP Active-Active 구성 또는 안정적인 운영을 위하여 VRRP Active-Standby로 구성
- 구성방안은 컨설팅 시 수원국 담당자의 의견과 연결 방식을 고려하여 협의 하여 선정

1) 네트워크 시스템 구축 방안 (2/2)

제안사는 키르기스스탄 나라장터 시스템의 중요성을 인식하여 전체 시스템에 대하여 안정성 확보를 위하여 전체 시스템을 이중화로 구성하고 장애 발생 시 무중단으로 시스템이 전환 되도록 구성하여 안정적인 시스템으로 운영되도록 구성 합니다.

네트워크 시스템 이중화 구성

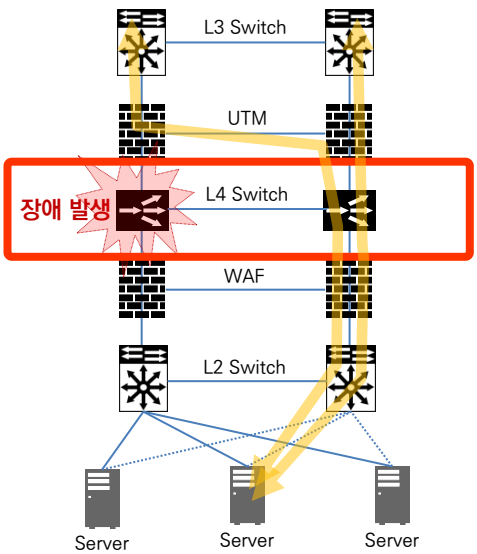
L3 스위치 이중화 구성 방안



L3 스위치 이중화 구성 방안

- 이중화 구성은 분산을 위하여 VRRP Active-Active 구성 또는 안정적인 운영을 위하여 VRRP Active-Standby로 구성가능
- 하나의 L3 스위치에서 장애가 발생하면 상측 장비와 하측 장비에 LLCF(Link Loss Carry Forward) 프로토콜을 활용하여 장애를 인지하고 장애가 없는 스위치를 활용하여 통신하도록 구성하고 장애가 복구되면 시스템도 자동으로 복구되도록 구성
- 주의 사항은 Active-Active 운영 시 1개의 L4스위치가 장애 발생 시 모든 트래픽이 정상 장비 1대로 집중되면서 트래픽 과부하가 발생 할 수 있음. 따라서, 트래픽에 대한 모니터링이 필요 함. **따라서, 일반적인 경우에는 운영 관리의 편리성과 장애 복구의 편리성 때문에 Active-Standby 모드로 사용을 많이 함.**

L4 스위치 이중화 구성 방안



L4 스위치 이중화 구성 방안

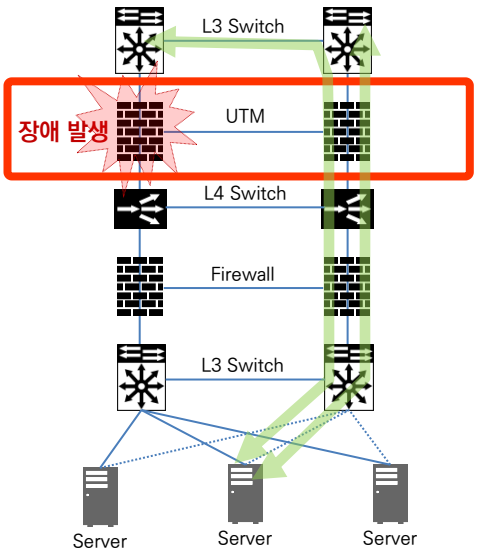
- 장비 2대를 활용하여 Active-Standby (HA구성) 이중화 구성하고 정책 동기화 구성
- 하나의 L4스위치에서 장애 발생 시 장애 발생한 L4스위치를 제외하고 모든 트래픽은 정상적인 L4 스위치로 통신 전환
- 전환되는 트래픽은 장애 장비가 복구되기전까지는 계속 정상 L4 장비로 통신을 진행하다 장애 발생한 장비가 복구되면 자동으로 2개의 L4를 이용하여 정상적으로 통신을 수행하게 됨.
- 주의 사항은 Active-Active 운영 시 1개의 L4스위치가 장애 발생 시 모든 트래픽이 정상 장비 1대로 집중되면서 트래픽 과부하가 발생 할 수 있음. 따라서, 트래픽에 대한 모니터링이 필요 함. **따라서, 일반적인 경우에는 운영 관리의 편리성과 장애 복구의 편리성 때문에 Active-Standby 모드로 사용을 많이 함.**

2) 보안 시스템 구축 방안

제안사는 키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템의 운영 환경을 분석하고 서비스의 안정성과 생존성을 극대화 시키기 위하여 제공되는 모든 보안 시스템을 이중화로 구성하여 서비스의 연속성을 보장하도록 제안 합니다.

보안 시스템 구성

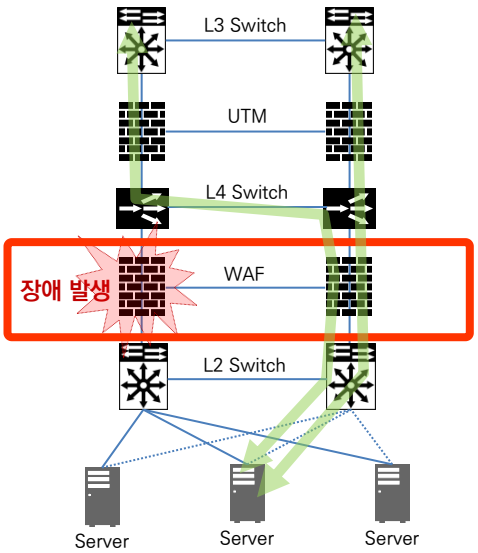
UTM/Firewall 구성 방안



UTM/Firewall 이중화 구성 방안

- 기존과 동일한 상·하단 네트워크 장비와 In-Line으로 연결구성
- Active-Active (HA구성) 정책 동기화
- 장비 2대로 구성하여 이중화 구성
- 사전 정책분석 통한 안정적인 장비 교체
- 구축 후 임계치 조정 등 룰 최적화 작업 수행
- 신규 장비 탐지 모드를 통한 정책 유효성 및 안정성 검증 후 차단 모드로 전환
- 10G 인프라 구성에 따른 네트워크 가용성 향상
- 장애 발생된 Firewall 장비의 트래픽은 정상 장비 쪽으로 절체 되어 정상적인 서비스 수행
- 전환되는 트래픽은 장애 장비가 복구되기전까지는 계속 정상 Firewall 장비로 통신을 진행하다 장애 발생한 장비가 복구되면 자동으로 2개의 Firewall을 이용하여 정상적으로 통신을 수행하게 됨.

WEB Firewall 구성 방안



Web Firewall 이중화 구성 방안

- 기존과 동일한 상·하단 네트워크 장비와 In-Line으로 연결구성
- 신규 장비 탐지 모드를 통한 정책 유효성 및 안정성 검증 후 차단 모드로 전환
- 10G 인프라 구성에 따른 네트워크 가용성 향상
- PLS(Policy Log Sync) 동기화 : PLS 동기화 실행을 통한 이중화 장비 로그 및 정책 동기화 운영
- 이중화 구성 방법은 HA구성으로 Active-Active 또는 Active-Standby 구성을 지원하므로 수원기관 운영자와 협의하여 결정.
- 장애 발생 시 2가지의 모드를 지원
  - H/W Bypass, S/W Bypass : 장애 시 Bypass 통한 서비스 운영 지속성 보장
- 장애 발생된 WAF 장비의 트래픽은 정상 장비 쪽으로 절체 되어 정상적인 서비스 수행

3) 서버/스토리지 구축 방안 (1/2)

제안사는 최신의 고성능 서버를 제안하여 키르기스스탄 나라장터 시스템 클라우드 환경에 적용하여 구성하고, 4개의 분리된 네트워크와 가상화 네트워크로 구성 연계하여 각각의 네트워크와 서버내에 설치되는 VM 호스트를 운영하도록 제안합니다.

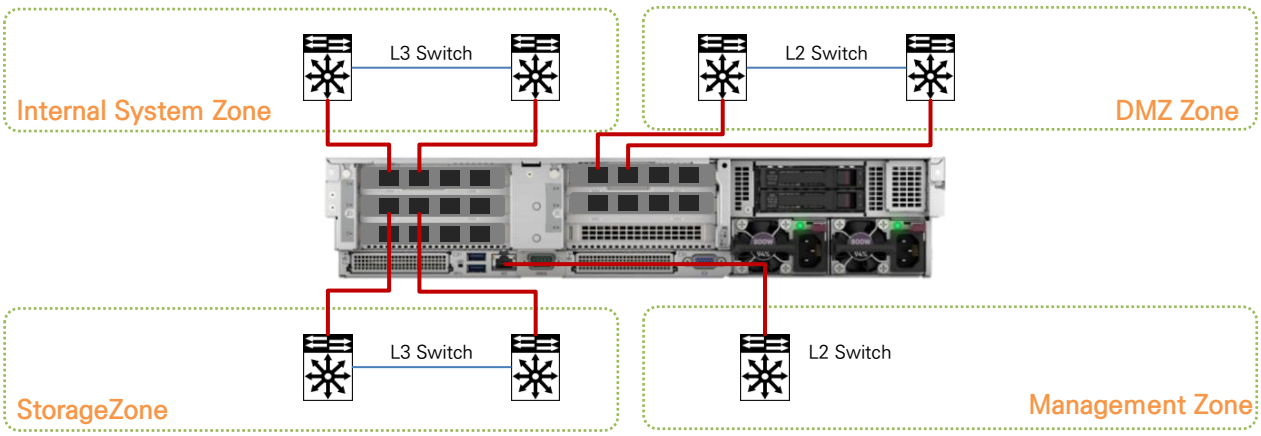
기자재 구축 방안

Server 구성 내역



4개의 구분된 네트워크를 활용한 Cloud Server 구성

- 논리적 보안을 위하여 분리되어 구성된 4개의 Network Zone을 활용하여 서버를 연계 구성
- 구성되는 네트워크는 4개의 4Port 10Gbps SFP+ 카드를 활용하여 Internal System Zone, DMZ Zone, Storage Zone에 OM3 케이블을 활용하여 10Gbps연결 구성
- 서버 관리를 위한 Management Zone은 iLO 포트를 활용하여 1Gbps 연결 구성
- 각각의 네트워크는 논리적으로 구분되어 Virtualization SW의 가상화 네트워크로 논리적으로 구분되어 연계 구성



3) 서버/스토리지 구축 방안 (2/2)

제안되는 고성능 All-Flash 전용 스토리지는 DASE (Disaggregated Shared Everything) 아키텍처로 컨트롤러를 담당하는 CBOX와 드라이브 인클로져를 담당하는 DBOX로 분리 구성됩니다. 각각의 CBOX/DBOX는 Alletra MP 하드웨어를 기반으로 연결됩니다.

기자재 구축 방안

Storage 구성 내역



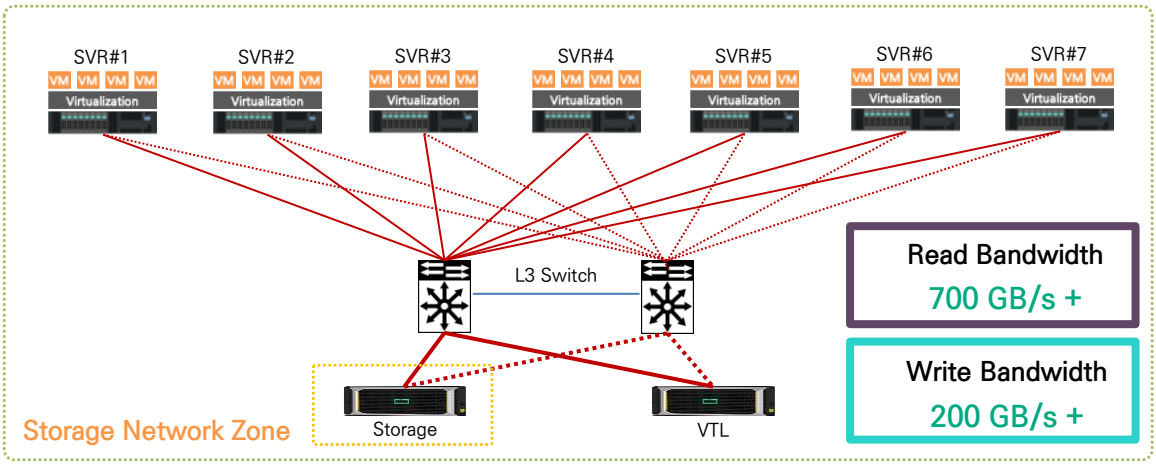
CBOX
- 스토리지 컨트롤러
- Standard-Density : 2U / 2 x Cnode로 구성
- High-Density : 2U / 4 x Cnode로 구성
- 스케일아웃 컨트롤러 확장
- HPE Alletra MP Compute 하드웨어 기반
- PCIe Gen4 기반
- Gen4 OCP3 HBA 슬롯 (Back/Front-end 연결)
- Cnode 당 2 x 100Gb ports

Fabric Switch
- CBOX – DBOX 백엔드 연결 전용
- Standard-Density : 32P x 100Gb 스위치 이중화
- High-Density : 64P x 100Gb 스위치 이중화
- NVMe over Ethernet 제공
- Spine-Leaf 구조 지원

DBOX
- 드라이브 인클로저 (JBOF)
- Standard-Density
  - 2U / 2 x Dnode로 구성
  - NVMe SCM & NVMe SSD 구성
  - 4 x 100Gb ports
- High-Density
  - 1U / 4 x Dnode로 구성
  - NVMe SCM & NVMe SSD 구성
  - 8 x 100Gb ports

Storage Network Zone을 활용한 Storage 구성

- 논리적 보안을 위하여 분리되어 구성된 Storage Network Zone을 활용하여 Storage를 연계 구성
- 구성되는 네트워크는 10Gbps SFP+ 포트를 활용하여 OM3 광케이블로 구성하고, 스토리지는 2.5배 빠른 속도를 구성하기 위하여 25Gbps SFP+로 구성하여 최상의 시스템으로 구성
- 7대의 클라우드 서버와 NAS로 구성하여 공용 디스크 공간 및 VM간 이중화 구성을 위한 공용 공간으로 구성
- 각각의 VM별 NAS 디스크의 할당 공간은 수원기관 운영자와 협의하여 구성



4) 클라우드 가상화 시스템 구축 방안 (1/3)

제안사는 오픈 소스 기반의 Apache CloudStack으로 전체 플랫폼에 IaaS의 Private Cloud 환경을 구축합니다. 제안되는 Apache CloudStack은 자동화된 클라우드 관리로 효율성과 확장성을 동시에 확보하며, 보안·정책·모니터링을 통합한 거버넌스로 안정적 서비스를 실현합니다.

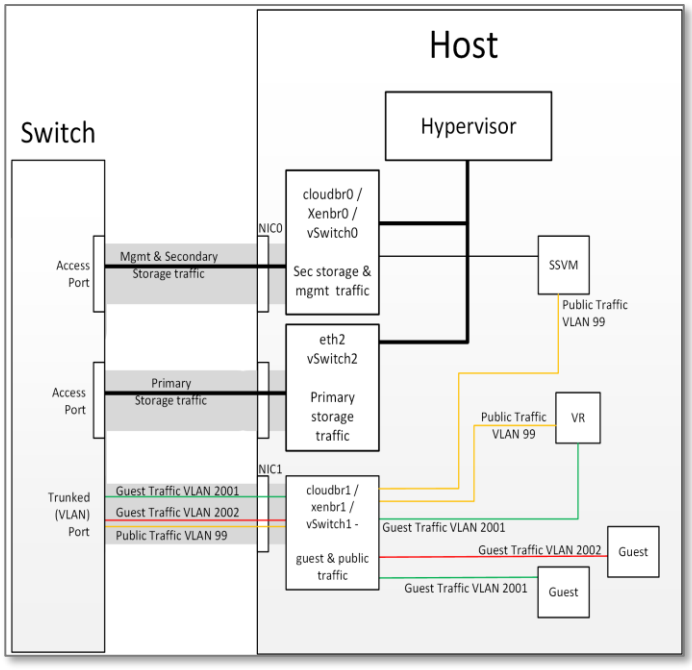
Cloud를 위한 XCP-ng 가상화 구축 방안

클라우드 시스템 구성 개요

가상화 서버	스토리지	CloudStack 관리 서버
		
• Compute Note로 XCP-ng Hypervisor 운영 • VM을 호스팅하며, CPU, 메모리, 네트워크 자원을 제공 • 네트워크는 용도에 따라 NIC 분리하되 HA 구성 (VM Guest, 스토리지, 클러스터링, 관리 네트워크)	• Primary Storage 및 Secondary Storage 구성 • NFS 혹은 iSCSI 구성으로 가상화 서버들과 연계 • 가상화 서버들과 HA Active-Active Multipath 네트워크 연결로 가용성 및 성능 극대화	• CloudStack의 모든 구성요소를 관리하고 제어 • 독립적인 Repository DB를 구성

클라우드 네트워크 구성 방안

구분	주요 내용
관리 네트워크	• CloudStack 관리서버와 Compute Node간의 통신, XCP-ng 관리, 스토리지 접근등에 사용 • 안정적이고 격리된 네트워크를 구성
Guest 네트워크	• VM이 외부와 통신하는데 사용 • VLAN 또는 VXLAN을 이용하여 테넌트간 네트워크 격리를 구현
스토리지 네트워크	• Compute Node와 스토리지 서버간의 데이터 전송에 사용 • 높은 대역폭과 낮은 지연시간을 만족하도록 구성하며 전용 네트워크를 사용



4) 클라우드 가상화 시스템 구축 방안 (2/3)

하이퍼바이저(XCP-ng 8.2 LTS) 기반의 오픈소스 가상화 플랫폼을 통해 벤더 종속 없는 자율적 클라우드 인프라를 구축합니다. API 기반의 자원 자동화, 고가용 클러스터링, 네트워크 가상화를 통합하여 효율적인 IaaS 운영을 실현하며, 단계적으로 클라우드 환경을 구축 합니다.

Cloud를 위한 XCP-ng 가상화 구축 방안

소프트웨어 스택

하이퍼바이저	클라우드 플랫폼	스토리지 프로토콜
XCP-ng 8.2 LTS	Apache CloudStack 4.20 LTS	NFS 또는 iSCSI
• 오픈소스 기반으로 안정성과 성능이 검증된 Xen 하이퍼바이저 기반인 XCP-ng 사용 • 7대의 Compute Node에 설치되며, Apache CloudStack과 통합되어 VM 프로비저닝 및 관리를 담당 • Compute Node간 클러스터를 구성하여 HA 운영이 가능, 클러스터내 VM의 이동이 가능 • VM들의 통합 관리기능 제공 • 데이터스토어 구성시 CephFS 및 ZFS 파일시스템 지원	• IaaS를 제공하는 오픈소스 클라우드 플랫폼으로 하이퍼바이저인 XCP-ng를 공식적으로 지원 • VM, 네트워크, 스토리지를 효율적으로 관리하고 사용자별 계정 관리를 지원 • 통합 관리 Dashboard를 제공하여 일원화된 관리가 가능 • VMWare 또한 통합 운영을 공식적으로 지원하여 키르기스스탄 조달청의 기존 시스템과 통합 연계 운영이 가능	• NFS는 설정이 간편하고 유연하며, iSCSI는 블록 레벨 엑세스를 제공하여 성능면에서 유리 • 지원 • iSCSI는 XCP-ng에서 클러스터화된 LVM 역할을 수행 • NFS는 XCP-ng에서 스토리지 프로비저닝을 제공하여 저장공간의 특정 부분을 캐시로 컨트롤러에 할당하는 최적화 기능 지원 • iSCSI는 데이터스토어를 위한 프로토콜로 사용

클라우드 가상화 구축 절차

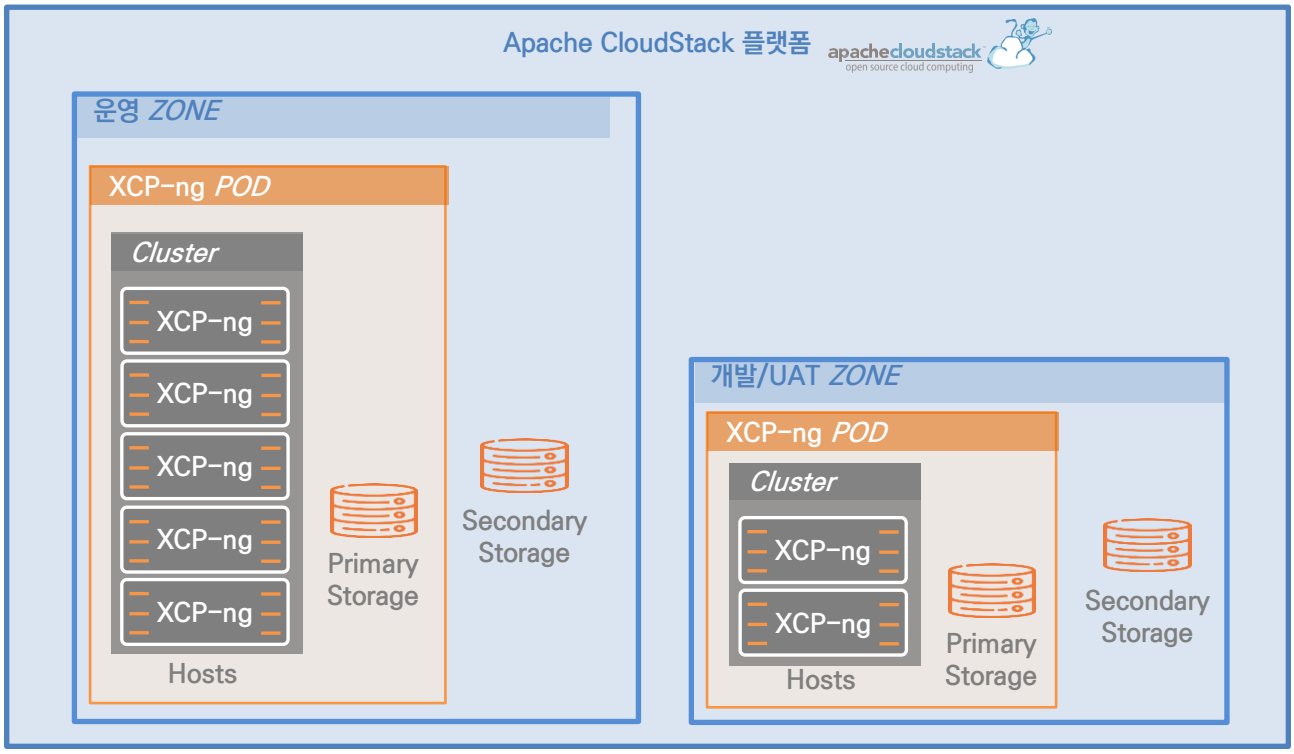
단 계	주요 수행 내용
Storage Server 구성	• Primary Storage 및 Secondary Storage의 볼륨을 생성 • NFS 또는 iSCSI를 통해 Compute Node가 접근할 수 있도록 설정
XCP-ng 설치	• 각 Mare Metal 서버에 XCP-ng를 설치하고, 네트워크 설정을 완료
CloudStack Management Server 설치	• 독립된 서버에 CloudStack Management Server 패치키를 설치하고 초기화 수행 • OS는 표준으로 선택한 Rocky Linux를 사용
CloudStack 초기 설정	• CloudStack UI를 통해 Zone, Cluster, Host, Storage, Network을 추가하고 구성
Template 등록	• OS 이미지 템플릿을 Secondary Storage에 등록하여 VM을 생성을 준비
VM 생성 및 테스트	• VM을 생성하고 네트워크 및 스토리지 연결을 테스트하여 정상 작동 여부를 확인

※ CloudStack은 BPR/ISP 단계에서 Application/Software 아키텍처가 확정되면 변경될 수 있음.

4) 클라우드 가상화 시스템 구축 방안 (3/3)

제안사는 가상화 서버 5대는 운영 환경을 위한 운영 ZONE 클라우드로, 서버 2대는 개발 및 QA를 담당할 UAT ZONE 클라우드로 구성하되 모든 Zone은 Region 수준에서 Apache CloudStack으로 통합 관리 및 운영을 할 수 있는 환경을 구성하고자 합니다.

클라우드 구성의 핵심



Cluster:
- 동일한 XCP-ng 하이퍼바이저들을 클러스터로 구성하여 Compute 자원을 공유
- 클서스터내 Host들은 동일한 Subnet에 존재하며, 동일한 Primary Storage를 사용
- 클러스터내에 존재하는 VM들은 고가용성이 보장됨

POD:
- 단일, 혹은 다수의 클러스터로 구성
- 동일한 Subnet을 사용하여 L2 스위치로 상호 연결

ZONE:
- 운영 및 개발/UAT 환경을 Zone으로 구분하여 물리적인 완전 격리 및 중복성 제거 (네트워크 업링크)
- 내/외부 보안을 Zone별로 구성하여 보안을 강화
- Secondary Storage는 Zone별로 존재

Primary Storage:
- Cluster간 공유되는 Storage
- 클러스터 환경에서 VM들의 데이터가 저장되는 데이터스토어 역할
- Multipath 및 10GbE 이상의 높은 대역폭을 보장하는 네트워크 구성으로 성능을 보장
- 하이퍼바이저와 iSCSI 연동 방식으로 구성하여 성능 및 안정성을 보장

Secondary Storage:
- Region내의 모든 Zone에서 공유 가능
- Zone 수준에서 사용
- 용도: Disk Templates, ISO images, Snapshots
- 하이퍼바이저와 NFS를 이용하여 접근

5) 클라우드 시스템 연계 방안

제안사는 키르기스스탄 조달청의 기 운영중인 가상화 환경 VMware와의 연계를 Apache CloudStack으로 원활하게 통합 운영함으로써 관리의 이중화 비용을 줄이고 자원을 다양하게 활용할 수 있도록 클라우드 환경을 최적화 하고자 합니다.

클라우드 환경을 이용한 기 운영 환경의 통합 관리

시스템 연계 절차

사전 준비/설계

- CloudStack 관리서버에서 vCenter 서버로 접근 허용
- vCenter에 CloudStack 사용자 계정 생성 및 권한할당
- VMware의 네트워크 구성 매핑 설계
- 데이터스토어 구성 (신규 혹은 이관) 설계

VMware vCenter 통합

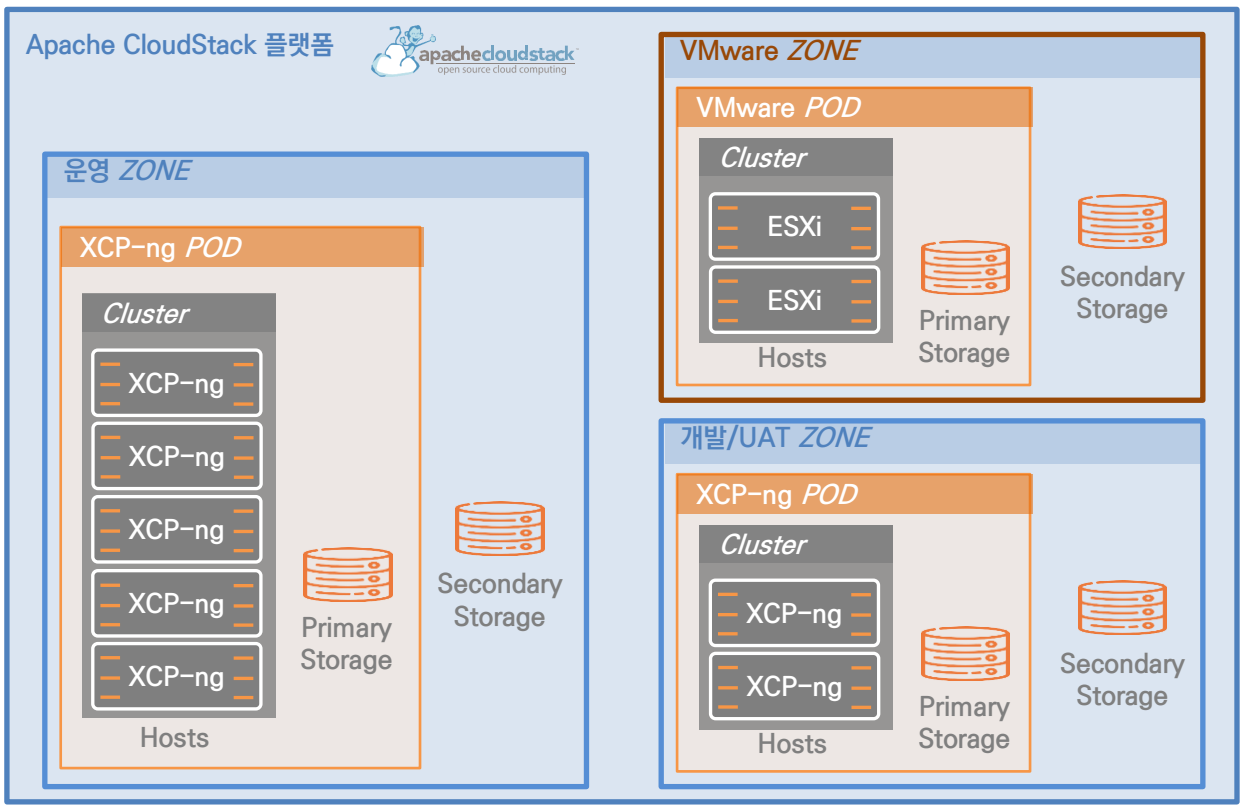
- CloudStack UI를 통해 작업을 수행
- VMware Zone, Pod 생성하고 네트워크 구성
- vCenter를 연결, 클러스터를 생성
- Primary, Secondary Storage를 생성하되 데이터스토어는 VMDK 형식으로 생성

VMware VM 이동

- CloudStack에서 관리를 위해 VMware VM을 Instance로 임포트
- VMware Tools 삭제
- 기존 VM 이미지의 템플릿은 동일한 OS를 사용해야 함
- 미제공되는 OS에 대해서는 신규로 구성

검증/모니터링

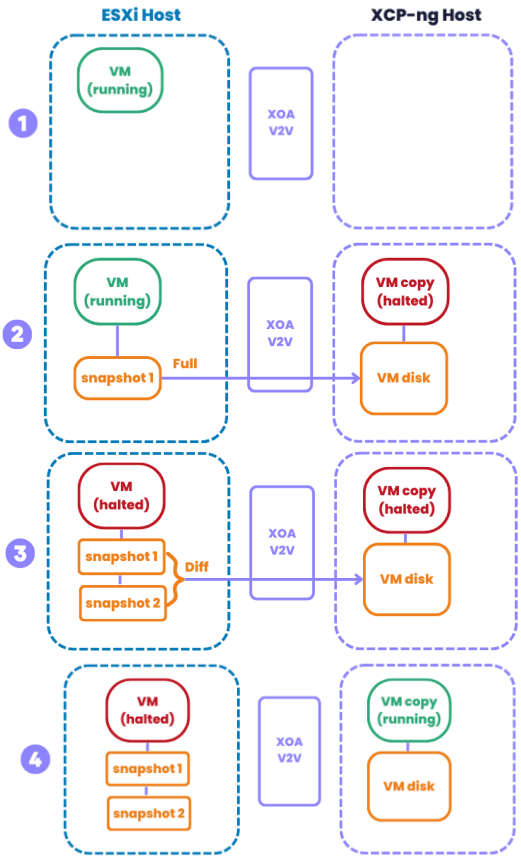
- CloudStack에 등록된 Instance 기동 및 문제 여부 검증
- 상호 네트워크의 일관성에 대한 검증
- XCP-ng와 VMware는 상호 다른 클러스터를 사용 (VM 이동은 동일 클러스터 내에서만 가능)



6) 클라우드 시스템 마이그레이션 방안

제안사는 키르기스 조달청에서 운영중인 VMware의 VM들에 대해 XOA V2V 도구를 이용하여 서비스 중단 최소화 수준에서 XCP-ng로의 이관을 안정적으로 수행할 것이며, 베어메탈 시스템에 대해서는 Re-platform 이관 전략을 통해 최적화된 시스템으로 이관을 계획하고 있습니다.

V2V: 서비스 중단 최소화로 Online상태에서 VMware의 VM을 XCP-ng로 이관



VM 이관 준비:
- V2V 수행전 ESXi의 VM에서 VMware 드라이버 삭제
- ESXi 호스트에서 운영 상태인 VM을 XCP-ng 하이퍼바이저로 이관을 준비

초기 동기화 수행:
- 비어있는 VM이 XCP-ng에 생성
- 스냅샷 생성 후 VMware측에서 XCP-ng의 새 VM 디스크로 콘텐츠가 전송
- ESXi의 VM은 중단 없이 Online 상태로 서비스 동작

변경 데이터 반영:
- 초기 동기화 후 ESXi의 VM은 종료
- 또다른 스냅샷이 생성되어 변경된 내용에 대해서만 XCP-ng의 VM으로 전송
- 변경 데이터는 적기 때문에 서비스 다운타임은 최소화가 가능

XCP-ng에서 VM 기동:
- 변경 데이터 반영 종료 후 XCP-ng의 VM 서비스 기동
- 필요에 따라 아래의 추가 작업을 직접 수행:
  - 서비스 이상 유무 검증/데이터 무결성 검증

P2V: Re-platform 방식으로 최적화된 시스템으로 이관

시스템 현황 분석
- 시스템 환경 정보 수집
- 환경 정보 분석
- 서비스 영향도 분석
- Cloud 환경으로의 이관 정의
- 시스템간 의존성 확인
- 이관 계획 수립
- 최종 이관 절차 검증

아키텍처 설계
- Cloud로의 이관 설계 Infrastructure 설계
- 리소스 용량 설계
- 보안구성 아키텍처 설계

테스트/검증
- 기능/성능 테스트 수행
- Checklist 확인 및 업데이트
- 이관 테스트 수행/검증
- 시스템 최적화 테스트/검증
- 최종 테스트를 통한 설정값 검증
- 최종 서비스 이관 절차 검증

시스템 이관/모니터링
- 기존 서비스에 대한 최종 백업
- 서비스 이관 수행
- Cloud 환경에서의 서비스 오픈
- 서비스 및 시스템 상태 모니터링
- 문제점들에 대한 트러블슈팅

7) 기존 시스템 활용 방안

제안사는 키르기스스탄 나라장터 시스템 구축(신규 클라우드 시스템으로 마이그레이션 완료) 이후 기존 시스템에 대해 철저한 분석을 통해 재활용이 가능한 장비와 불가한 장비를 식별하며, 수원기관 담당자와 협의 및 요구사항을 수렴하여, 기존 시스템을 활용 할 수 있는 계획을 수립하겠습니다.

기존 시스템 활용 방안

現 키르기스스탄 조달시스템의 파악된 정보를 바탕으로, 사업초기 현지실사 단계부터 수원기관의 중.장기적인 계획을 사전 파악 / 분석함으로써, 기존 장비 재활용 방안 함께 수립

재활용 방안 절차

시스템 이관 완료	재활용 가능장비 식별	수원기관 요구사항 수렴 및 협의	시스템 재활용(재구성)
• 신규시스템으로 마이그레이션 완료 • 신규 시스템 안정화 확인 • 기존 시스템 백업	• 장비 노후화 여부 • 라이선스 유효기간 • 비용 분석(유지비 대비 효과 분석) • 향후 유지보수 가능여부	• 재활용 가능 장비 식별결과 공유 • 수원기관 요구사항 접수 및 분석 • 재활용 장비를 활용한 시스템 구성방안 제안	• 재활용 장비 가용범위내에서 수원기관과 협의한 시스템 구현

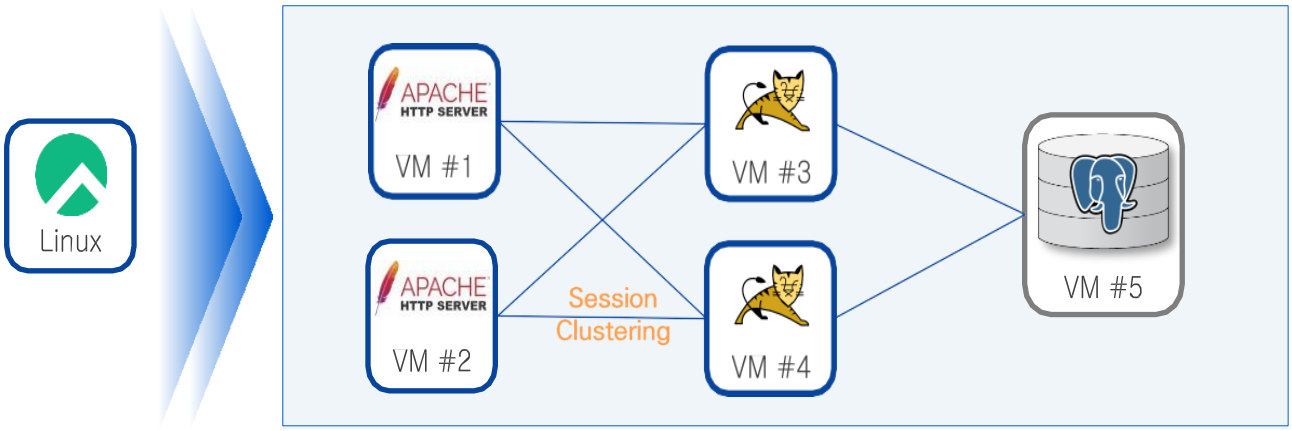
장비 재활용 방안(예시)

부품활용 또는 타 부서 이관	• 일부 장비의 부품은 장애 발생 시 긴급 대응을 위한 예비부품확보용으로 활용 (메모리, HDD, SSD 등) • 수원국내 타부서 수요조사 후 타부서로 자산이관 (타부서 노후장비 대개체, 비중요 시스템 등을 재배치)
테스트/개발/교육용 시스템으로 전환	• 신규 기능 추가 시 기능 테스트 시스템으로 활용 • 개발용 시스템으로 활용(운영과 개발은 분리 운영되어야 하는 원칙에 따름) • 나라장터 시스템 또는 기타 교육 시스템구로 재구성하 여 교육용 시스템으로 전환.활용
백업 또는 DR시스템으로 전환	• 신규시스템의 중요 정보 백업으로 활용 • 신규시스템이 자연재해를 비롯한 불가피한 사정으로 시스템 운영 불가 시 임시로 사용 할 수 있는 DR 시스템 구성 • 고려사항 - DR시스템으로 구성 시 추가적인 공간 확보 - 서비스 구성을 위한 라이선스, 유지보수 비용등 예산확보
기타	• 감사, 감사보고, 계약이력, 로그저장 등의 목적으로 기록/이력관리용 시스템으로 최소 유지 • 일부 로컬 환경 유지가 필요한 경우, 신규시스템과의 중계 역할 수행 • 보안이슈 대응이후 데이터 완전삭제(디가우징 또는 물리적 파쇄) - 정보 유출 방지, 유지비 대비 재활용 효과가 미미할 시 자산정리

8) WEB/WAS/DBMS 구축 방안

제안사는 오픈소스 기반 Web/WAS/DB 제품군에 대해 한국 전자정부 프레임워크에서 기 검증된 제품을 선별하였으며, Web/WAS 레이어에 대해서는 Active-Active 완전 이중화로 서비스 안정성 및 성능을 확보하고 DB는 한국 나라장터에서 사용중인 Oracle DB와 호환성이 높은 PostgreSQL을 차용하는 제품 구성을 제안합니다.

WEB/WAS/DBMS 구축 방안



OS 표준화 & 최적화	Web Server의 HA	Non-Blocking WAS HA	기능 확장된 DBMS
• Linux: Rocky Linux • 구성 환경 표준화로 운영 효율 확보 • 보안 취약점 개선 • 최소한의 패키지 설치로 불필요한 위험 요소 제거 • 자체 방화벽 적용으로 보안 이중화 • TCP Kernel, Disk I/O 개선 을 위한 튜닝으로 최적화	• Web Server: Apache HTTP Server • Active-Active HA 구성으 로 서비스 안정성 확보 • Back-end와의 세션 클러스터링 구성으로 부하 분산 및 무중단 서비스 • Back-end의 Tomcat과 Native Library 연동으로 성능 극대화 • HTTP 2.0까지 지원 구성 • 모든 로그에 대해 분기 자동 처리 (기간, 사이즈) • Apache대신 NGINX 또한 고려 가능	• WAS: Apache Tomcat • Active-Active HA 구성 및 Web Server와의 Non-blocking 쓰레드 처리 방식으로 사용자 증가에 따른 성능 저하를 방지 • 최신의 안정적인 Java LTS 버전 (Java 17 ~ 21)까지 지원 가능 구성 • 안전한 운영을 위한 스크립트 추가 제작 • JVM, ThreadPool, GC 알고리즘에 대한 튜닝으로 서비스 운영 최적화 • SSL/TLS 기본 제공	• DB: PostgreSQL • 서비스 안정성을 우선으로 PostgreSQL 제공 (한국 나라장터 시스템이 Oralce DB로 구성되어 있는 점을 고려, 오픈소스 DB 중 호환성이 높은 PostgreSQL 구성) • Oracle DB와 유사한 다양한 인덱스 기법을 기본 제공 • 복제, DBLink 등 기능 확장을 위한 API 제공 및 구성 • DBMS 자체에 대한 파라미터 튜닝으로 성능 개선 및 안정성 확보 • 서비스 이중화는 개발 환경에 따라 변동성이 있음 (Master-Slave 방식, Master-Standby 방식)

9) 백업 시스템 구축 방안

제안사는 키르기스스탄 나라장터 시스템의 안정적 데이터 백업 및 복원을 위하여 백업 전용 VTL 장비를 활용하여 1차 백업을 수행하도록 구성하고 기 운영중인 백업 시스템을 통합하여 운영하도록 구성을 합니다.

백업 시스템 구축 방안

백업 VTL 구성 내역

- 백업 VTL 장비는 물리적 80TB의 장비 (Usable 54TB) 로 구성



[HPE StoreOnce 3660 전면]



8TB Disk * 10EA



[HPE StoreOnce 3660 후면]

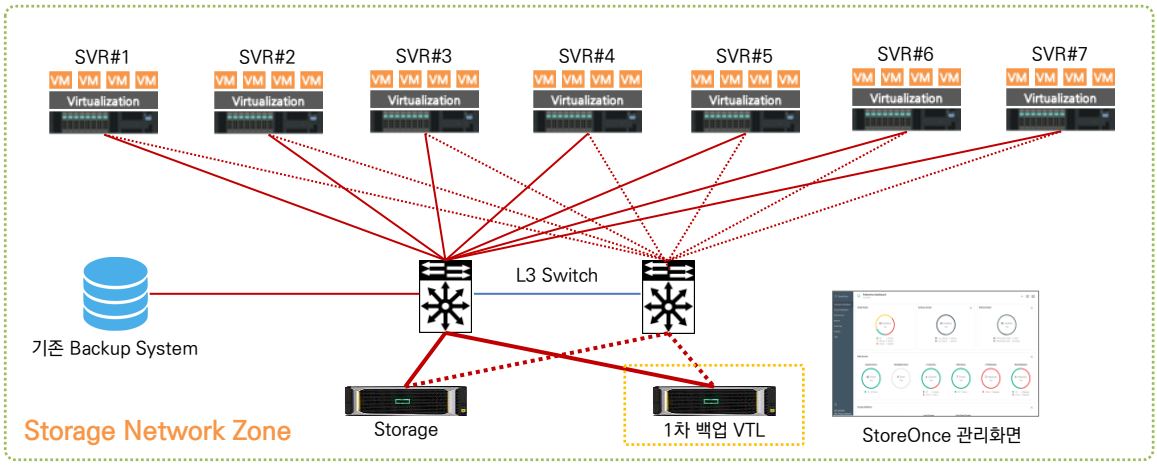


10Gbps SFP+ * 2Port

구 분	품 명	기본 구성
VTL Controller	64-bit Processor (AMD EPYC)	(2) 7262 8-Core
	Cache Memory	512 GB
	OS용 Disk (H/W Mirroring)	(2) 4TB
	Data용 Disk	(9) 8TB
	Spare Disk	(1) 8TB
Interface	10 GbE Base-T NIC (1/10G)	2 ports
IO Slots	PCIe IO Slots	4 slots / 0 ports
	2p 10/25Gb NIC (w/10 SFPs)	option
	2p 16 or 32Gbs FC HBA	option

Storage Network Zone을 활용한 백업 시스템 구성

- 논리적 보안을 위하여 분리되어 구성된 Storage Network Zone을 활용하여 백업 VTL을 연계 구성
- 구성되는 네트워크는 10Gbps SFP+ 포트를 활용하여 OM3 광케이블로 구성하여 시간당 최대 25TB의 데이터를 백업 하도록 구성
- 7대의 클라우드 서버에 운영되는 VM 호스트별로 VTL로 백업을 구성 각각의 VM별로 백업 스케쥴을 설정하여 일일 증감분에 대한 Incremental Backup 과 주단위의 전체 Full Backup으로 스케쥴을 구성
- 백업의 정책은 수원기관 담당자와 협의하여 구성

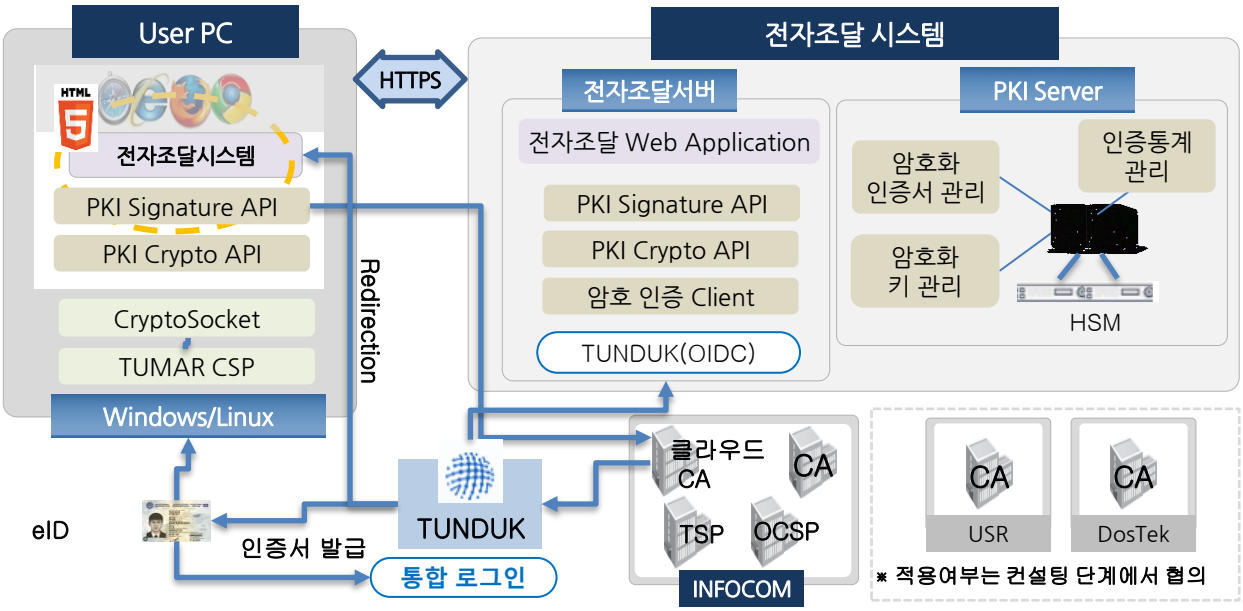


10) PKI 구성 방안

제안사는 PKI전문가를 컨설팅 단계에 파견하여 키르기스스탄 PKI인프라를 분석하고, 국가 공인 PKI인프라를 기반으로 최적의 전자조달 PKI 시스템 구현방안을 수립하여 개발공정 전에 PKI 구축계획을 확정, 안정적인 사업일정을 보장합니다.

PKI 구축 방안

- "TUNDUK"의 통합식별시스템(ESI)를 적용하여 사용자의 전자조달서비스 통합로그인 연동
- 국가공인인증기관인 INFOCOM의 Clude 인증, eID, 시점확인서비스, 온라인 인증서 상태 서비스를 적용
- 입찰서의 보안성 강화를 위한 전자조달 암호 인증시스템의 구현
- 최신의 웹표준인 HTML5 기반의 Web Crypto API의 적용
- CMS(Crypto Message Syntax) 규격은 PKCS#7을 적용함(컨설팅 단계에서 협의)

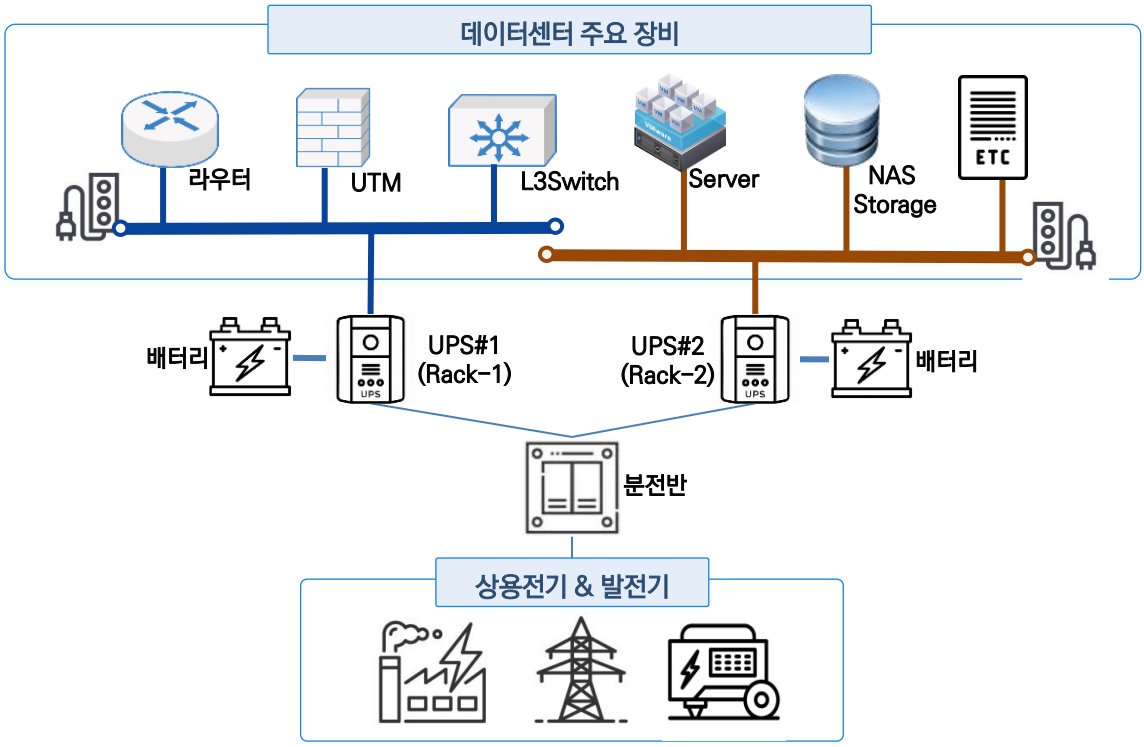


S/W 명		기능 및 특징	획득 방안
CryptoSocket		▪ 웹 애플리케이션에서 전자서명을 지원하기 위한 S/W	▪ 사용자가 INFOCOM에서 다운로드
TUMAR CSP		▪ eID Card와 연동하여 전자서명 지원	
PKI Signature API		▪ 사용자 PC API는 HTML5 기반의 전자서명을 지원 ▪ SERVER API는 JAVA 기반으로 개발 ▪ INFOCOM의 TSP와 OCSP 서비스를 연동	▪ Open Source 기반으로 개발된 제품 도입 및 현지개발
입찰서 암호화 인증 시스템	인증서 관리	▪ 입찰서 건별 암호화 인증서 발급 및 관리	
	인증 통계관리	▪ 암호화 인증서 등록 및 발급, 개인키 위탁 및 인출 통계 관리	
	인증 Client	▪ 입찰서 건별 암호화 인증서 발급 요청 기능 지원	
	Crypto API	▪ 입찰 주요정보에 대한 공개키 및 대칭키 암호화 지원	
	키 관리	▪ 암호화 인증서의 위탁 및 인출 관리	
	HSM	▪ 암호화 인증시스템의 개인키 관리	• 글로벌 밴더의 HSM 도입

11) UPS 구성 방안

제안사는 조달시스템의 무중단 운영과 서비스 신뢰성 확보를 위해 높은 신뢰성과 고효율의 UPS 제품을 선정 및 구축하여, 전력 장애 시에도 시스템이 중단 없이 가동되도록 이중화 구조와 모니터링 체계를 갖춘 무정전 전력 환경을 구현하여, 조달업무의 연속성과 안전성을 최우선으로 확보하도록 하겠습니다.

UPS 구축 방안



UPS	• UPS 2대를 2개의 랙에 각각 랙 마운트하여 각각의 랙에 필요한 전력을 공급하고 정전시에도 계속적인 전원을 공급할 수 있는 환경 구성 • UPS장애나 과부하 시 자동으로 상용전원으로 전환하여 무정전 상태 유지할 수 있도록 구성 • UPS상태, 부하율, 배터리 정보 등 실시간 확인함으로써 운영 및 관리의 용이성 제공 • 원격제어 및 감시 (SNMP, RS-485통신을 이용한 원격감시 기능 제공 등.)
배터리	• VRLA(Valve-Regulated Lead Acid), 밀폐형 납산 UPS 전용 배터리를 적용하여 유지보수와 안정성 확보 • 향후 데이터센터 확장 및 장비 증가 시 용량증설이 용이하도록 확장 배터리팩 지원 • 충전/방전 주기를 최적화 하여 과충전 방지함으로써, 배터리 수명연장 및 고장 예측 진단 가능(관리 용이성)
분전반	• 메인 차단기는 MCCB를 사용하여 분기회로의 전원 이상 시 MCCB가 차단되어 UPS및 서버에 미치는 영향이 없도록 설치 • 기 운영중인 분전반을 활용하여 50A 이상의 MCCB와 연결하여 UPS 구성 • MCCB 구성은 수원기관 담당자와 협의 하여 구성

1) 기자재 공통 요구 사항 (ECR-001)

제안사는 제안요청서의 모든 요구사항 및 과업내역을 면밀히 분석하여 모든 요구사항을 충족하도록 제안하며, 제공되는 모든 제품은 정량 정품의 제품으로 키르기스스탄 현지에 유지보수가 제공되는 글로벌 제품으로 제안합니다.

요구사항 세부 내역

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-001	시스템 장비 구성 제안요청 공통	○모든 도입 H/W 및 S/W 제품은 제조사 정품 제품이어야 하고, 발주기관 요청시 이를 증명할 수 있어야 함 ○도입되는 주요 H/W는 전원 및 네트워크 이중화 구성을 구성해야 함 ○오픈 소스 S/W를 제외한 S/W, H/W 및 기자재는 사업을 종료한 날부터 1년으로 제공해야 함 ○방화벽 및 네트워크 보안 장비는 GS인증 혹은 CC인증 제품을 도입하며, 해당 인증이 부재한 경우 이에 대한 근거를 제시해야 함. ○설치 OS는 오픈소스인 Rocky Linux 안정화 버전을 사용하며, 설치 및 구성 관련 기술 지원을 제공 ○모든 도입 자원에 대한 라이선스 증서, 제품 상세 명세서, 설치 안내서, 사용설명서가 제공되어야 함 ○납품되는 기자재의 모든 매뉴얼은 영어 및 러시아어로 제공하여야 함. ○설치 및 납품되는 모든 기자재에 대해서는 설치/운영/하자보수 등에 대한 기술이전을 실시하여야 함. ○시스템 구성 시 필요한 각종 케이블(UTP, FC 등) 및 소요 부속품(GBIC 등)들은 도입 대상 장비 사양에 별도 포함되지 않아도 정상적인 시스템 구축이 가능하도록 사업수행자 부담으로 제공되어야 함 ○사업수행을 위하여 발생하는 공사(전원, 네트워크 공사 등) 및 장비 이전에 필요한 비용은 본 제안에 포함되어야 하며, 기타 사업수행에 필요한 부가 작업이 발생하거나 발주처의 요청이 있을 시 제안사는 이를 적극적으로 수용해야 함 ○키르기스스탄 현지에서의 장기간에 걸친 안정적 유지관리 지원 및 하자보수 서비스 제공 방안 제시 ○키르기스스탄 현지 설치 장소까지 운송에 대한 모든 제반 비용은 사업수행자 부담함. ○유지관리 및 하자보수 일원화를 위해 가급적 가상화 서버, 스토리지, 네트워크 스위치, 백업장치는 동일 제조사 제품으로 제안하여야 함. 개발될 시스템 및 공급되는 기자재는 향후 확장 및 연계 및 연동을 대비하여 국제 표준에 부합하도록 하고, 개방형 시스템을 지향하며, 기자재 지원 시 기본적인 구성요소를 포함하여 완벽한 시스템 설치가 가능하도록 지원함. ○장비 사양에서 요구하는 기능, 성능 등은 시스템 구축을 위한 기본적 규격을 제시한 것으로, 현지 환경과 사업을 고려하여 시스템 구축 사업자가 효율적 제안을 하도록 함 ○납품 제품은 기준 규격과 동일 또는 상위 규격으로 제안하도록 하며, 시스템 구축 시 수원기관 업무, 서비스 등을 고려하여 기준 규격 이상으로 변경하여 납품할 수 있도록 함 ○제안하는 모든 제품은 제조사의 직접 기술지원이 가능한 정품이어야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 제조사의 정품만을 탑재하여야 함(OEM제외) ○제안하는 제품은 원활한 공급 및 기술지원을 위한 제조사의 납품 시 정품보증서 및 A/S확약서를 계약 후 제출해야 함 ○제품설치 및 운영과 관련된 제반 비용은 본 제안에 포함하여야 함	○모든 도입 H/W 및 S/W 제품은 제조사 정품 제품이어야 하고, 발주기관 요청시 이를 증명함 (정품공급확약서 제출) ○도입되는 주요 H/W는 전원 및 네트워크 이중화 구성을 구성함 ○오픈 소스 S/W를 제외한 S/W, H/W 및 기자재는 사업을 종료한 날부터 2년으로 제공해야 함 ○방화벽 및 네트워크 보안 장비는 GS인증 혹은 CC인증 제품을 도입하며, 해당 인증이 부재한 경우 이에 대한 근거를 제시함. (CC인증서 제출) ○설치 OS는 오픈소스인 Rocky Linux 안정화 버전을 사용하며, 설치 및 구성 관련 기술 지원을 제공 ○모든 도입 자원에 대한 라이선스 증서, 제품 상세 명세서, 설치 안내서, 사용설명서가 제공함 ○납품되는 기자재의 모든 매뉴얼은 영어 및 러시아어로 제공함. ○설치 및 납품되는 모든 기자재에 대해서는 설치/운영/하자보수 등에 대한 기술이전을 실시하여야 함. ○시스템 구성 시 필요한 각종 케이블(UTP, FC 등) 및 소요 부속품(GBIC 등)들은 도입 대상 장비 사양에 별도 포함되지 않아도 정상적인 시스템 구축이 가능하도록 사업수행자 부담으로 제공되어야 함 ○사업수행을 위하여 발생하는 공사(전원, 네트워크 공사 등) 및 장비 이전에 필요한 비용은 본 제안에 포함되어야 하며, 기타 사업수행에 필요한 부가 작업이 발생하거나 발주처의 요청이 있을 시 제안사는 이를 적극적으로 수용 함 ○키르기스스탄 현지에서의 장기간에 걸친 안정적 유지관리 지원 및 하자보수 서비스 제공 방안 제시 (현지유지보수수행) ○키르기스스탄 현지 설치 장소까지 운송에 대한 모든 제반 비용은 사업수행자 부담함. ○유지관리 및 하자보수 일원화를 위해 가급적 가상화 서버, 스토리지, 네트워크 스위치, 백업장치는 동일 제조사 제품으로 제안하여야 함. 개발될 시스템 및 공급되는 기자재는 향후 확장 및 연계 및 연동을 대비하여 국제 표준에 부합하도록 하고, 개방형 시스템을 지향하며, 기자재 지원 시 기본적인 구성요소를 포함하여 완벽한 시스템 설치가 가능하도록 지원함. ○장비 사양에서 요구하는 기능, 성능 등은 시스템 구축을 위한 기본적 규격을 제시한 것으로, 현지 환경과 사업을 고려하여 시스템 구축 사업자가 효율적 제안을 하도록 함 ○납품 제품은 기준 규격과 동일 또는 상위 규격으로 제안하도록 하며, 시스템 구축 시 수원기관 업무, 서비스 등을 고려하여 기준 규격 이상으로 변경하여 납품할 수 있도록 함 ○제안하는 모든 제품은 제조사의 직접 기술지원이 가능한 정품이어야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 제조사의 정품만을 탑재하여야 함(OEM제외) ○제안하는 제품은 원활한 공급 및 기술지원을 위한 제조사의 납품 시 정품보증서 및 A/S확약서를 계약 후 제출해야 함 ○제품설치 및 운영과 관련된 제반 비용은 본 제안에 포함하여야 함	충족 충족 **충족** 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	**동등이상**

2) UTM 도입 (ECR-002)

본 사업을 통해 제안되는 UTM 장비는 글로벌 기준 50%이상의 시장점유율을 제공하는 글로벌 우수 제품으로 키르기스스탄 현지에 타 사업을 통하여 제공 및 운영되고 있는 제품으로 제안 합니다. 또한, 현지 유지보수 업체를 활용하여 완벽한 사후관리를 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	FG-400F
제조사	FORTINET / 미국
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	외부의 공격으로부터 내부를 차단하는 시스템



제품 개요	• 전 세계 시장 점유율의 50%이상을 차지하는 글로벌 우수 제품 • AI 중심 처리 인텔리전스는 적시에 보호, 선제적 방어 및 간소화된 운영을 제공 • 빠른 방화벽 성능을 자랑하며 경쟁사를 능가하는 업계 최고의 표준 CPU

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-002	UTM	○ 기본 규격 및 사양 (1) Firewall Throughput: 50Gbps 이상 (2) Concurrent Session: 7,000,000 이상 (3) VPN Throughput: 14.6 Gbps 이상 (4) Interface: - 10/100/1000Base-T 8port - 1000Base-X 4port - 10G SFP+ 2 port (5) 전원 이중화 (6) VPN 20 User license 이상 (7) 3 years subscriptions included (8) 호환성 및 유지관리/하자보수 효율을 위하여 UTM과 Firewall은 동일 제조사 제품으로 제공 ※ 규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Firewall Throughput: 70Gbps 이상 (2) Concurrent Session: 7,800,000 이상 (3) VPN Throughput: 55 Gbps 이상 (4) Interface: - 10/100/1000Base-T 16port - 1000Base-X 8port - 10G SFP+ 4 port (5) 전원 이중화 (6) VPN Unlimited license 제공 (7) 3 years subscriptions included (8) 호환성 및 유지관리/하자보수 효율을 위하여 UTM과 Firewall은 동일 제조사 제품으로 제공 ※ 규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 전용 ASIC(NP7 및 CP9) 탑재를 통하여 고성능 저지연의 방화벽 성능을 제공함으로써 방화벽 Latency를 최소화하고 빠른 트래픽 처리를 제공
- **[안정성]** 전세계 시장점유율 1위 다양한 분야에 적용/검증된 제품
- **[보안성]** 단일 장비를 통한 다양한 보안 기능을 제공
- **[운영성]** 키르기스스탄 현지에 타 사업을 통해 설치 운영 사례를 확보한 검증된 시스템

3) Firewall 도입 (ECR-003)

내부 서버 시스템 네트워크를 외부로부터 보호하기 위하여 구성되는 Firewall 장비는 다양한 구성을 통하여 성능이 검증된 장비로 키르기스스탄 조달청 내부의 시스템을 안전하게 보호하도록 구성됩니다. Firewall 장비는 UTM과 동일 제조사의 동일 장비로 운영의 획일성을 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	FG-400F
제조사	FORTINET / 미국
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	외부의 공격으로부터 내부를 차단하는 시스템



제품 개요	• 전 세계 시장 점유율의 50%이상을 차지하는 글로벌 우수 제품 • AI 중심 처리 인텔리전스는 적시에 보호, 선제적 방어 및 간소화된 운영을 제공 • 빠른 방화벽 성능을 자랑하며 경쟁사를 능가하는 업계 최고의 표준 CPU

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-003	Firewall	○ 기본 규격 및 사양 (1) Firewall Throughput: 50Gbps 이상 (2) Concurrent Session: 7,000,000 이상 (3) Interface : - 10/100/1000Base-T 8port - 1000Base-X 4port - 10G SFP+ 2 port (4) 전원 이중화 (5) 3 years subscriptions included (6) 호환성 및 유지관리/하자보수 효율을 위하여 UTM과 Firewall은 동일 제조사 제품으로 제공 ※ 규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Firewall Throughput: 70Gbps 이상 (2) Concurrent Session: 7,800,000 이상 (3) Interface : - 10/100/1000Base-T 16port - 1000Base-X 8port - 10G SFP+ 4 port (4) 전원 이중화 (5) 3 years subscriptions included (6) 호환성 및 유지관리/하자보수 효율을 위하여 UTM과 Firewall은 동일 제조사 제품으로 제공 ※ 규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 전용 ASIC(NP7 및 CP9) 탑재를 통하여 고성능 저지연의 방화벽 성능을 제공함으로써 방화벽 Latency를 최소화하고 빠른 트래픽 처리를 제공
- **[안정성]** 전세계 시장점유율 1위 다양한 분야에 적용/검증된 제품
- **[보안성]** 단일 장비를 통한 다양한 보안 기능을 제공
- **[운영성]** 키르기스스탄 현지에 타 사업을 통해 설치 운영 사례를 확보한 검증된 시스템

4) WEB Firewall 도입 (ECR-004)

본 사업은 키르기스스탄 조달청의 공공 업무를 수행하는 시스템으로 대외서비스를 구현하는 웹 시스템을 외부의 공격으로부터 보호하고 안정적인 서비스를 구현하기 위하여 WEB Firewall 시스템을 구성합니다. 제안되는 WEB Firewall 시스템은 클라우드 환경에 최적화된 시스템으로 제안합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	AIWAF-2000_Y20
제조사	Monitorapp / 대한민국
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	외부 공격으로부터 WEB 서버를 보호하는 장비



제품 개요	• 웹 취약점 공격 및 제로 데이 공격까지도 차단하여 시스템의 애플리케이션을 안전하게 보호 • 다양한 메커니즘을 통해 자동화된 스크립트 공격등과 같은 악성 봇 트래픽을 식별하고 차단 • L7 DDoS 트래픽을 식별 및 완화하여 보안 위협을 제거하고 웹 서비스와 애플리케이션의 연속성을 보장

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-004	Web Firewall 도입	○기본 규격 및 사양 (1) Interface: - 10G SFP+ x 2port - 1G SFP x 4port 이상 - 1G Copper x 8port 이상 (2) Bypass port : 2 x Copper 또는 2 x Fiber (3) Throughput : 5Gbps 이상 (4) CPS/TPS : 140,000/210,000 (5) Concurrent sessions : 8,000,000 이상 (6) CPU : 1 x 4core 이상 (7) 저장공간: SSD로 구성하여야 함 - OS 영역: 240GB 이상 - Log 영역: 1TB 이상 (8) 전원 이중화 ※규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○기본 규격 및 사양 (1) Interface: - 10G SFP+ x 2port - 1G SFP x 4port 이상 - 1G Copper x 8port 이상 (2) Bypass port : 2 x Copper 또는 2 x Fiber (3) Throughput : 19Gbps 이상 (4) CPS/TPS : 250,000/650,000 (5) Concurrent sessions : 8,000,000 이상 (6) CPU : 1 x 4core 이상 (7) 저장공간: SSD로 구성하여야 함 - OS 영역: 240GB 이상 - Log 영역: 1TB 이상 (8) 전원 이중화 ※규격 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 특허기술인 Adaptative Profiling 과 사이버 위협 인텔리전스 연동을 통해 알려지지 않은 위협 대응
- **[안정성]** 국내 시장점유율 1위 다양한 분야에 적용/검증된 제품
- **[보안성]** AIOS와 세계 최고 수준의 프록시 기술을 바탕으로 강력한 보안 실현
- **[편의성]** 다양한 운영 편의 기능과 직관적이고 상세한 레포트 및 탐지이벤트 제공

5) Cloud Server 도입 (ECR-005)

제안사는 키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템의 클라우드 환경에 최적화된 서버 시스템을 제안하여 완벽한 클라우드 업무 환경을 제안합니다. 제안되는 서버는 현재 키르기스스탄에서 유사 사업을 통하여 적용된 제품으로 안정적인 사후관리를 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	DL380 GEN11
제조사	HPE / 미국
수 량	7식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	키르기스스탄 조달청 업무시스템을 구동하는 시스템



제품 개요	• AI 추론 벤치마크에서 여러 차례 1위 성능 결과를 달성한 클라우드 환경에 최적화된 고성능 서버 • 하이브리드 클라우드 워크로드를 지원하는 뛰어난 확장성 제공 • 새로운 HPE iLO 6 서버 관리 소프트웨어가 포함되어 있어 서버를 안전하게 구성 및 모니터링

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-005	Cloud Server	○도입수량: 7식(논리서버도입수량: 19식 이상) (1)운영: -WEB: 2식 -WAS: 응용(2식),유통/연계(2식),PKI(2식),운영자(1식),콜센터(2식), SMS&NMS(1식) -DB: 2식 (2)개발: -WEB: 1식 -WAS: 응용/운영자(1식),PKI(1식), 유통/연계(1식) -DB: 1식 ○기본규격및사양 (1)CPU: 2*IntelXeon-Gold3.6GHz/16C이상 (2)RAM: 512GB (3)SSD: 2x1.92TB (4)NIC: 4*4Port10GSFP+/ 1*4Port1GBASE-T (5)전원이중화 (6)호환성및일관된유지관리/하자보수를위해서버와스토리지는동일제조사로제공 ※규격및사양은컨설팅, 분석과정에서조정될수있음 ※서버와스토리지간의인터페이스구성은제안사가적정한방식을제안가능 ○추가사항 (1)영어또는러시아어설명서제공 (2)1년무상하자보수 (3)케이블등소요자재포함	○도입수량: 7식(논리서버도입수량: 19식 이상) (1)운영: -WEB: 2식 -WAS: 응용(2식),유통/연계(2식),PKI(2식),운영자(1식),콜센터(2식), SMS&NMS(1식) -DB: 2식 (2)개발: -WEB: 1식 -WAS: 응용/운영자(1식),PKI(1식), 유통/연계(1식) -DB: 1식 ○기본규격및사양 (1)CPU: 2*IntelXeon-Gold3.6GHz/16C이상 (2)RAM: 512GB (3)SSD: 2x1.92TB (4)NIC: 4*4Port10GSFP+/ 1*4Port1GBASE-T (5)전원이중화 (6)호환성및일관된유지관리/하자보수를위해서버와스토리지는동일제조사로제공 ※규격및사양은컨설팅, 분석과정에서조정될수있음 ※서버와스토리지간의인터페이스구성은제안사가적정한방식을제안가능 ○추가사항 (1)영어또는러시아어설명서제공 (2)1년무상하자보수 (3)케이블등소요자재포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 350W에서 최대 64코어, 최대 5600MHz 속도의 DDR5 메모리용 DIMM 16개를 지원하는 차세대 기술을 적용
- **[안정성]** 글로벌 시장점유율 1위 다양한 분야에 적용/검증된 제품
- **[보안성]** 제로 트러스트 아키텍처를 제공하여 맬웨어 또는 손상된 코드가 없도록 보장
- **[운영성]** 유사사업을 통해 현재 키르기스스탄에서 운영중인 시스템

6) Storage 도입 (ECR-006)

제안되는 스토리지는 최신의 기술이 적용된 All-Flash 전용 장비로, 고성능의 고확장성을 제공하는 클라우드에 최적화된 최적의 스토리지로 제안합니다. 특히, 시스템의 고가용성을 확보하기 위하여 특별히 제안요청보다 2.5배 빠른 25Gbp로 구성하여 클라우드 환경에 최적화로 제안합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Alletra Storage MP 10000
제조사	HPE / 미국
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템의 데이터 보관



제품 개요	• 초고효율 아키텍처를 기반으로 빠르고 일관적인 성능과 업계 최고 수준의 데이터 효율성을 제공 • 가용성 및 성능 서비스 수준 계약이 엄격한 비즈니스 크리티컬 워크로드에 맞춰 설계 • 데이터 가용성 보장으로 규모를 키울 수 있으며 일관된 데이터 서비스를 통해 클라우드 환경에 최적화

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-006	Storage	○ 기본 규격 및 사양 (1) Dual Controller (2) Usable Capacity: 110TiB (3) Dedicated storage cache disk (4) Disk Type: SSD (5) SAN, iSCSI, NAS 지원 (6) 압축, 중복제거 기능 지원 (7) 전원 이중화 (8) 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 서버와 스토리지는 동일 제조사로 제공 ※ 서버와 스토리지간의 인터페이스 구성은 제안사가 적정한 방식을 제안가능 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Dual Controller (2) Usable Capacity: 110TiB (3) Dedicated storage cache disk (4) Disk Type: SSD (5) SAN, iSCSI, NAS 지원 (6) 압축, 중복제거 기능 지원 (7) 전원 이중화 (8) 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 서버와 스토리지는 동일 제조사로 제공 ※ 서버와 스토리지간의 인터페이스 구성은 제안사가 적정한 방식을 제안가능 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** Nimble Storage 아키텍처를 기반으로 개발되어 클라우드 민첩성과 함께 속도, 효율성 및 복원력을 제공하여 기존 대비 3배 빠른 성능 제공
- **[안정성]** 스토리지, 서비스 및 가상 시스템(VM)에 영향을 미치는 장애를 예측하고 방지
- **[편리성]** 시스템이 자동으로 검색되고 온보드되며 구성되기 때문에 단 몇 분 안에 설정
- **[운영성]** 클라우드 관리 단일 창으로 인프라 관리를 통합하여 관리의 간소화 실현

7) Virtual Backup Library 도입 (ECR-007)

키르기스스탄 나라장터 시스템은 공공 업무 시스템 중 중요한 시스템으로 시스템 내에 저장되는 데이터는 중요한 업무 데이터로 1차/2차에 걸친 백업이 필요합니다. 제안사는 클라우드 환경에 최적화된 백업 시스템을 제안하여 완벽한 실시간으로 데이터의 백업 및 복원을 보장 합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	StoreOnce 3660	
제조사	HPE / 미국	
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)	
용 도	키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템의 데이터 백업	

제품 개요	• 클라우드 환경에 적합한 업계 최고의 확장성이 뛰어난 아키텍처 • 25TB/시간의 업계 최고 속도의 백업 및 복원 지원 • 애플리케이션 소스, 백업 서버, 대상 어플라이언스에서 중복을 제거하거나 Storage에서 직접 중복을 제거

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-007	Virtual Backup Library	○ 기본 규격 및 사양 (1) Usable Capacity: 50TB (2) FC, iSCSI 연결 지원 (3) Compatibility with Backup S/W (4) 전원 이중화 ※ 구성은 동급이상으로 제안사가 구축가능한 적정한 방식을 제안가능 ※ 구축방식 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Usable Capacity: 54TB (2) FC, iSCSI 연결 지원 (3) Compatibility with Backup S/W (4) 전원 이중화 ※ 구성은 동급이상으로 제안사가 구축가능한 적정한 방식을 제안가능 ※ 구축방식 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 확장형 아키텍처를 기반으로 업계 최고의 확장성을 제공하여 클라우드 환경에 최적화된 시스템 및 백업 SW 제공
- **[보안성]** 무료 Catalyst 애플리케이션 플러그인을 사용하여 랜섬웨어에 노출 방지
- **[편리성]** Federated Management를 통한 GUI의 중앙식 관리, 경고 및 추세 분석
- **[운영성]** 업계 최고 수준의 성능을 통해 정해진 기간 동안 백업하고 복원 SLA를 충족

8) Server Rack & Accessories 도입 (ECR-008)

제안사는 안정적인 시스템 설치 및 운영을 위하여 서버 제조사의 전용 서버 랙을 설치하여 운영하도록 제안합니다. 제안되는 서버 랙에는 32A PDU 2개를 설치하여 내부에 설치되는 UPS 연결하여 안정적인 전원을 공급하도록 구성하고, 8포트 KVM으로 서버를 제어할 수 있도록 구성 합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	G2 (Server Rack) + CL1308 (KVM)
제조사	HPE / 미국 + ATEN / 대만
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	데이터센터 내부에 물리적 시스템 설치 캐비넷



제품 개요	• 랙의 수리 또는 전면 교체를 제공하는 10년 제한 보증을 제공 • 범용 잠금 도구가 전기/생체 보안 솔루션의 통합을 지원 • 재설계된 랙 하단으로 데이터 센터 바닥에 대한 간섭 없는 액세스가 가능

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-008	Server Rack & Accessories	○ 기본 규격 및 사양 (1) 42U Rack (2) 32A용 PDU 220V-20구*2ea (리셉터클 포함) (3) 19" 8Port LCD KVM Switch ○ 추가사항 (1) 1년 무상 하자보수 (2) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) 42U Rack (2) 32A용 PDU 220V-20구*2ea (리셉터클 포함) (3) 19" 8Port LCD KVM Switch ○ 추가사항 (1) 1년 무상 하자보수 (2) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 2단계 암호 보안 – 오직 승인된 사용자만이 컴퓨터를 보거나 제어 가능
최대 4명의 사용자와 관리자
[고효율] 우수한 비디오 화질 – 최대 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B 해상도 지원
[확장성] 단일 콘솔에서 최대 128대의 컴퓨터를 제어하고 최대 8개 스위치 연결
[안정성] 최대 1,360kg의 동적 로딩 용량을 갖춘 HPE 전용 서버 랙

9) UPS 도입 (ECR-009)

UPS 시스템은 데이터센터의 핵심 전력 인프라로, 전력 장애시에도 비즈니스 연속성과 IT 서비스 가용성을 보장하기 위한 전략적 자산입니다. 따라서 제안사는 안정성, 확장성, 관리효율성을 최우선 가치로 제품을 선정하여 무중단 서비스를 위한 고신뢰 전력 환경을 구현하겠습니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	SRTG10KXLI
제조사	APC / 미국
수 량	2 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	데이터센터 ICT 주요 기자재 무정전 전원 공급



제품 개요	• 전력 장애 시 조달시스템 무중단 운영을 보장하기 위한 10kVA/10kW급 고신뢰성 UPS장비 (데이터센터 주요 IT 기자재에 대해 무중단 전원 공급) • 향후 데이터센터 확장 시 확장 배터리팩을 통해 용량 증설 가능(확장 유연성 확보) • 데이터센터 공간에 따라 랙마운트 또는 타워형 설치 가능

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-009	UPS	○ 기본 규격 및 사양 (1) 입력 연결 : 3선식(1PH+N+G), 5선식3PH+N+G) (2) 정격 용량 : 10,000VA/10,000W (3) 정격 출력 전압 : 230V (4) 출력 주파수 : 50/60Hz±3Hz (5) 제어패널 : LCD 디스플레이 제공 (6) 랙 높이 : 6U (7) 랙 전용 장비 ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) 입력 연결 : 3선식(1PH+N+G), 5선식3PH+N+G) (2) 정격 용량 : 10,000VA/10,000W (3) 정격 출력 전압 : 230V(220V / 240V 설정 가능) (4) 출력 주파수 : 50/60Hz±4Hz (5) 제어패널 : Multi-color LCD (320 X 240 pixel display) (6) 랙 높이 : 6U(약 217(H) x 440(W) x 680(D)) (7) 랙 전용 장비(랙마운트 또는 타워형 가능) ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 이중 변환 온라인 기술 적용 (입력전원을 DC로 변환 후 다시 AC로 전환함으로써, 전력 품질을 완벽히 제어, 전압 강화, 서지, 노이즈 등 모든 전원문제 차단)
- **[안정성]** 순수 정현파 출력으로 정밀 IT 장비 보호
- **[고효율]** 98% 이상의 효율성을 달성하여 성능/신뢰성 영향 없이 유틸리티 및 냉각비용 절감
- **[운영성]** SNMP 네트워크 관리 카드 포함, 모니터링 및 제어 가능

10) L3 Switch – 48 Port 도입 (ECR-010)

제안되는 네트워크 스위치는 데이터센터의 시스템을 고속으로 연계 구성하기 위하여 10Gbps 부터 100Gbps까지 다양한 통신 규격을 지원하며, 가장 까다로운 데이터센터 애플리케이션에서 최대 2.56Tbps의 네트워크 용량을 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Comware Switch 5940
제조사	HPE / 미국
수 량	4식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	서버 네트워크와 스토리지 네트워크를 고성능으로 연결



제품 개요	• 데이터 센터 내의 고성능 서버 연결, 이더넷 및 스토리지 트래픽의 융합, 가상 환경에 최적화 • 48 x 10GbE(SFP 및 BASE-T) 및 32 x 40GbE 포트를 통해 서버 에지 10/40/100Gbe ToR 배포를 확장 • 높은 가용성을 위해 설계된 Comware 7 고급 모듈식 운영 체제 적용

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-010	L3 Switch – 48 Port	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 1.76Tbps (2) Throughput capacity : 1320Mpps (3) Interface : – SFP+ 48port – QSFP+ 2port – QSFP28 4port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 2.56Tbps (2) Throughput capacity : 1904Mpps (3) Interface : – SFP+ 48port – QSFP+ 2port – QSFP28 4port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 데이터센터 애플리케이션에서 최대 2.56Tbps의 전환 용량을 제공 및 데이터 집약적 환경을 위해 최대 1904MPPS 처리량을 지원
[안정성] 50밀리초 미만의 더욱 빠른 애플리케이션 응답 시간 제공
[고성능] 짧은 대기 시간(40GbE의 경우 1μs 이하)으로 네트워크의 처리량 극대화
[운영성] 통합 운영을 위해 서버/스토리지/VTL/네트워크를 동일 제조사로 구성

11) L3 Switch – 24 Port 도입 (ECR-011)

제안되는 네트워크 스위치는 키르기스스탄 조달청 데이터센터에서 외부 ISP 사업자와 연계 구성을 위한 네트워크 스위치로, 1Gbps부터 100Gbps까지 다양한 네트워크 통신 규격을 지원하는 고성능 네트워크 스위치로 제안합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Comware Switch 5720
제조사	HPE / 미국
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	외부 네트워크를 고성능으로 연결



제품 개요	• 32포트 10G SFP+ 및 6개의 QSFP28 연결 옵션 제공 • 최대 9216바이트의 프레임 크기를 제공하는 점보 프레임을 지원 • 라우팅 환경에서 다중 등가 링크를 지원하고 링크 중복성과 확장 대역폭을 높이는 ECMP를 지원

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-011	L3 Switch – 24 Port	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 960Gbps (2) Throughput capacity : 720Mpps (3) Interface : – SFP+ 24port 이상 – QSFP28 2port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 2,240Gbps (2) Throughput capacity : 1,001Mpps (3) Interface : – SFP+ 32port 이상 – QSFP28 6port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 데이터센터 애플리케이션에서 최대 2.24Tbps의 전환 용량을 제공 및 데이터 집약적 환경을 위해 최대 1001MPPS 처리량을 지원
[확장성] 10GbE SFP+부터 100G QSFP28까지 확장이 가능
[보안성] 하드웨어 기반 MACsec으로 종단 간 암호화 보안
[운영성] 통합 운영을 위해 서버/스토리지/VTL/네트워크를 동일 제조사로 구성

12) L2 Switch – 10G 도입 (ECR-012)

제안되는 네트워크 스위치는 키르기스스탄 조달청 데이터센터에서 외부 서비스를 위한 DMZ 구간을 구성하기위해 제안되는 네트워크 스위치로, 본 사업으로 구성되는 클라우드 환경에 적합하도록 제안합니다. 추가로 제안사는 네트워크 분리를 위하여 L3 스위치로 업그레이드 구성 합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Comware Switch 5720
제조사	HPE / 미국
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	DMZ 네트워크를 고성능으로 연결



제품 개요	• 32포트 10G SFP+ 및 6개의 QSFP28 연결 옵션 제공 • 최대 9216바이트의 프레임 크기를 제공하는 점보 프레임을 지원 • 라우팅 환경에서 다중 등가 링크를 지원하고 링크 중복성과 확장 대역폭을 높이는 ECMP를 지원

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-012	L2 Switch – 10G	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 960Gbps (2) Throughput capacity : 720Mpps (3) Interface : – SFP+ 24port 이상 – QSFP28 2port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching capacity : 2,240Gbps (2) Throughput capacity : 1,001Mpps (3) Interface : – SFP+ 32port 이상 – QSFP28 6port (4) GBIC 필요 수량만큼 제공 (5) 전원 이중화 (6) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 데이터센터 애플리케이션에서 최대 2.24Tbps의 전환 용량을 제공 및 데이터 집약적 환경을 위해 최대 1001MPPS 처리량을 지원
[확장성] 10GbE SFP+부터 100G QSFP28까지 확장이 가능
[보안성] 하드웨어 기반 MACsec으로 종단 간 암호화 보안
[운영성] 통합 운영을 위해 서버/스토리지/VTL/네트워크를 동일 제조사로 구성

13) L2 Switch – 1G 도입 (ECR-013)

제안되는 네트워크 스위치는 키르기스스탄 조달청 데이터센터에서 서버 및 스토리지의 관리 네트워크를 연결하기 위하여 구성되는 스위치로, iLO 네트워크를 통하여 각 시스템의 상태 및 모니터링을 위하여 별도의 전용 네트워크를 구성하도록 제안합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Comware Switch 5710	
제조사	HPE / 미국	
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)	
용 도	관리 네트워크를 고성능으로 연결	

제품 개요	• 가장 까다로운 애플리케이션에 대해 최대 1,440Gbps의 스위칭 용량을 제공 • 새로운 made in USA TAA 준수 SKU는 수동 및 자동 소스 코드 분석을 통해 보안을 강화 • 40 1/10GBASE-T 및 8 10GBASE-T 포트(6 QSFP+ 또는 2 QSFP28) 연결을 지원

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-013	L2 Switch – 1G	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching Capacity : 576Gbps (2) Throughput Capacity : 800Mpps (3) Interface : – 10/100/1000BASE-T 48 ports (4) 전원 이중화 (5) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) Switching Capacity : 1,440Gbps (2) Throughput Capacity : 1,071Mpps (3) Interface : – 1G/10G BASE-T 48 ports (4) 전원 이중화 (5) ECR-010, ECR-011, ECR-012, ECR-013 용 L3, L2 네트워크 스위치는 호환성 및 일관된 유지관리/하자보수를 위해 동일 제조사로 제공 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 데이터센터 애플리케이션에서 최대 1.44Tbps의 전환 용량을 제공 및 데이터 집약적 환경을 위해 최대 1071MPPS 처리량을 지원
[안정성] 1.5μs 10GbE 미만의 짧은 대기 시간은 향상된 처리량을 제공하고 패킷 손실을 감소
[확장성] Layer 2, Layer 3, IPv4 및 IPv6 네트워킹 프로토콜에 대한 완전한 지원
[운영성] 통합 운영을 위해 서버/스토리지/VTL/네트워크를 동일 제조사로 구성

14) L4 Switch 도입 (ECR-014)

제안되는 L4 Switch 장비는 글로벌 제품으로 서버 로드 밸런싱(SLB) 장비의 가장 표준이 되는 장비입니다. 본 사업을 통해 DMZ 구간의 웹서버를 이중화 구성하여 24시간 365일 무중단 운영이 되도록 구성됩니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Alteon 6300HD 20G
제조사	Radware / 이스라엘
수 량	2식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	서버 및 네트워크 로드 밸런스 연결 구성



제품 개요	• 웹 애플리케이션 응답 시간을 최대 40%까지 가속시켜주는 웹 성능 최적화 기능 제공 • 고급 헬스 체크 기능, 트래픽 우회, 지속성 유지 및 컨텐츠 수정 기능을 활용하여 트랜잭션 경로의 상태를 식별하고 장애를 우회 기능 제공 • 회선 전 구간을 통한 애플리케이션 헬스 모니터링 기능을 통해 애플리케이션 다운타임을 감지 기능 제공

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-014	L4 Switch	○ 기본 규격 및 사양 (1) L4 Throughput : 16Gbps (2) Concurrent Connection : 18,000,000 (3) L4 CPS : 700,000 (4) Interface : - 10G SFP+ 16 ports (5) 전원 이중화 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) L4 Throughput : 20Gbps (2) Concurrent Connection : 40,000,000 (3) L4 CPS : 1,400,000 (4) Interface : - 10G SFP+ 24 ports (5) 전원 이중화 ※ 스위치 개수 및 사양은 컨설팅, 분석과정에서 조정될 수 있음 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[성능] 검증된 SLB 기술을 활용한 시스템 이중화 및 HA 구성 지원
[안정성] 글로벌 시장점유율 1위 제품으로 다양한 분야에 적용/검증된 제품
[보안성] SSL 보안에 대한 보안기능확인서 보유 (암호화된 SSL에 대한 복호화 지원)
[운영성] 유라시아 지역에 대한 전자파인증 획득 및 글로벌 서비스 제공 장비
키르기스스탄에 유사사업을 통해 운영중인 장비

15) Virtualization SW 도입 (ECR-015)

Apache CloudStack은 멀티테넌시와 자동화 기능을 갖춘 엔터프라이즈급 클라우드 관리 플랫폼입니다. 가상 자원의 통합 운영과 네트워크·스토리지·보안 정책의 중앙 관리를 통해 민첩한 클라우드 환경을 구현하고, 정책 기반 거버넌스로 확장성, 가용성, 컴플라이언스를 균형 있게 충족하는 클라우드 입니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	XCP-ng
제조사	Vates SAS, Linux Foundation
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	서버 가상화

제품 개요	• Citrix Hypervisor를 기반으로 리빌드된 무료 오픈소스 하이퍼바이저 • 최신 버전인 8.2는 운영의 안정성과 보안 업데이트에 중점을 두고 있음 • 최대 호스트 RAM 및 논리 프로세서 증가, TLS 1.2 프로토콜 적용, 지속적인 스토리지 드라이버 추가

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-015	Virtualization SW	○ 기본 규격 및 사양 (1) 필요 수량 만큼 라이선스 제공 (2) 오픈소스 기반 가상화 솔루션 (3) 복수의 가상화 호스트를 한 개의 클러스터 환경으로 구축해야 함 (4) 클러스터 내에서 VM의 자유로운 이동 가능 (5) 호스트 장애시 HA(High Availability) 기능을 제공 (6) Ceph, ZFS 오픈스소 기반 스토리지 이용한 데이터스토어 구성 지원 (7) SAN, iSCSI, NFS 스토리지 기반의 데이터스토어 구성 지원 (8) 가상화 통합관리 기능 제공 (9) 사용가별 계정 관리 지원 ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○ 기본 규격 및 사양 (1) 필요 수량 만큼 라이선스 제공 (2) 오픈소스 기반 가상화 솔루션 (3) 복수의 가상화 호스트를 한 개의 클러스터 환경으로 구축해야 함 (4) 클러스터 내에서 VM의 자유로운 이동 가능 (5) 호스트 장애시 HA(High Availability) 기능을 제공 (6) Ceph, ZFS 오픈스소 기반 스토리지 이용한 데이터스토어 구성 지원 (7) SAN, iSCSI, NFS 스토리지 기반의 데이터스토어 구성 지원 (8) 가상화 통합관리 기능 제공 (9) 사용가별 계정 관리 지원 ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 제한 없는 기능과 오픈소스 접근성을 위해 협력하여 개발된 사용자 친화적이고 고성능의 가상화 솔루션
[안정성] 엔터프라이즈 수준에서 사용될만큼의 서비스 안정성 입증
[고성능] 리소스의 제약 없이 VM간의 리소스 경합 없이 VM 순수 높은 성능을 제공
[운영성] 사용자 친화적으로 직관적인 운영 환경을 제공하고 통합 관리

16) OS 도입 (ECR-016)

Rocky Linux는 RHEL과 100% 호환되는 안정적이고 신뢰할 수 있는 오픈소스 엔터프라이즈 리눅스입니다. 장기 지원, 보안 업데이트, 커뮤니티 중심의 투명한 거버넌스를 기반으로 인프라 표준화를 실현하며, 벤더 종속 없는 운영 환경으로 지속 가능한 클라우드 및 서버 거버넌스를 구축합니다

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Rocky Linux
제조사	Rocky Enterprise Software Foundation (RESF)
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	오픈 소스 시스템 운영체제

제품 개요	• CentOS의 창립자가 주도하여 개발된 무료 오픈소스 엔터프라이즈 운영체제 • RHEL과 100% 바이너리 호환성을 목표로 하며, CentOS의 중단 이후 안정적이고 장기적인 지원을 제공하는 대체재로 부상 • 서버 환경에 최적화되어 있으며, 강력한 보안 기능과 활발한 커뮤니티 지원이 강점

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-016	OS	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source Linux ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source Linux ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] RHEL과의 100% 바이너리 호환성을 제공하며, RHEL용으로 개발된 어플리케이션과 드라이버를 문제없이 사용 가능
[안정성] 엔터프라이즈 환경에 필요한 높은 안정성과 꾸준한 보안 업데이트를 제공
[고성능] RHEL과 동일한 고성능 기능을 제공하며, Linux 커널 업데이트에 따라 성능 개선
[운영성] 사용자 각 버전별 10년간의 장기적인 지원 (LTS)을 약속하며 기업에서 안심하고 사용 가능

17) WEB Solution 도입 (ECR-017)

Apache HTTP Server는 전 세계적으로 검증된 가장 안정성과 확장성을 갖춘 오픈소스 웹 서버입니다. 모듈 기반 구조와 유연한 설정을 통해 다양한 서비스 아키텍처와 정책 요구사항을 충족하며, 투명한 커뮤니티와 지속적인 보안 업데이트를 통해 안전하고 거버넌스 친화적인 웹 인프라를 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Apache HTTP Server
제조사	Apache Foundation,
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	오픈 소스 웹서버

제품 개요	• 전 서계에서 가장 널리 사용되는 오픈소스 웹 서버 소프트웨어 • 다양한 운영체제에서 동작하며, 모듈식 아키텍처를 통해 유연한 기능 확장과 맞춤 설정이 가능 • 안정성과 풍부한 기능 덕분에 수많은 웹사이트와 웹 어플리케이션을 호스팅하는데 사용

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-016	WEB Solution	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source based Web Server ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source based Web Server ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] 무료로 사용할 수 있는 오픈소스이며 다양한 운영체제에서 안정적으로 동작
[안정성] 오랜 역사만큼 활발한 사용자 커뮤니티와 엔터프라이즈 환경에서 검증된 안정성
[고성능] 핵심 기능 외에 수많은 모듈을 통해 기능을 확장하고 맞춤 설정으로 성능 개선
[운영성] HTTP/2, SSL/TLS (HTTPS), URL 재작성, 부하 분산 등 다양한 기능을 지원하며, 하나의 서버에서 여러 웹사이트를 호스팅하는 가상 호스팅 기능을 제공

18) WAS Solution 도입 (ECR-018)

Apache Tomcat은 Java Servlet 및 JSP 기반 웹 애플리케이션을 위한 경량 고성능 오픈소스 WAS입니다. 표준 준수와 유연한 구성 정책을 통해 기업 및 공공 환경에서의 확장성과 안정성을 보장하며, 보안, 자원 통제, 배포 자동화 등의 거버넌스를 통해 지속 가능한 애플리케이션 인프라를 구성합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Apache Tomcat Server
제조사	Apache Foundation
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	오픈 소스 웹 어플리케이션 서버



제품 개요	• 자바 기반의 웹 어플리케이션을 실행하기 위한 오픈소스 웹 컨테이너 및 서블릿 컨테이너 • Jakarta Servlet, Jakarta Pages (JSP) 등의 기술 사양을 구현하며, 경량성과 효율성을 제공 • 웹 서버와 연동하여 자바 웹 어플리케이션의 구동 환경을 제공하는 핵심적인 역할을 수행

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-018	WAS Solution	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source based WAS Server ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○ 기본 규격 및 사양 (1) Open Source based WAS Server ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[핵심기술] Jakarta Servlet, Jakarta Pages (JSP), WebSocket 등 자바 웹기술 사양의 레퍼런스 구현체로, 자바 기반의 WAS를 실행하는데 최적화

[효율성] 전체 Java EE 어플리케이션 서버에 비해 가볍고 빠른 시작 시간 제공으로, 리소스 사용량이 적으며, 소규모부터 대규모 어플리케이션까지 효율적으로 처리

[확장성] 핵 다양한 구성 옵션과 모듈식 아키텍처를 통해 로드벨런싱, 클러스터링 등 높은 확장성 제공

19) DBMS 도입 (ECR-019)

PostgreSQL은 고신뢰성, ACID 준수, 강력한 확장성을 갖춘 오픈소스 데이터 베이스입니다. 표준 SQL 호환성과 트랜잭션 무결성, 역할 기반 접근제어로 데이터 거버넌스를 체계화하며, 지속적인 커뮤니티 발전과 보안 업데이트를 통해 장기적이고 유연한 데이터 인프라를 제공합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	PostgreSQL Database
제조사	PostgreSQL Global Development Group
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	오픈 소스 데이터베이스

제품 개요	• 강력하고 안정적인 오픈소스 객체 관계형 데이터베이스 관리시스템 • SQL 표준을 충실히 따르며 다양한 고급 데이터 타입과 기능을 제공하여 데이터 무결성과 확장성 보장 • 뛰어난 성능과 활발한 커뮤니티 지원을 바탕으로 다양한 규모의 어플리케이션 및 시스템에 널리 활용

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-019	DBMS	○기본 규격 및 사양 (1) Open Source based DBMS Server ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○기본 규격 및 사양 (1) Open Source based DBMS Server ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[강력한 RDB 시스템] 무료 오픈소스로 표준을 준수하며 다양한 고급 데이터타입과 객체지향 기능을 지원하여 복잡한 모델링이 가능
[안정성] 트랜잭션의 데이터 무결성 속성을 완벽하게 준수, 장애시 무결성 보장
[고성능] 다중 버전 동시성 제어를 통해 높은 동시성 처리 성능을 제공
[유연성] 다양한 프로그래밍 언어를 지원하여 개발 유연성이 높음

20) HA Solution 도입 (ECR-020)

Keepalived는 VRRP 기반의 가상 IP 이중화와 장애 감지를 통해 서비스 연속성을 보장하는 경량 HA 솔루션입니다. 서버, DB, 네트워크 구성 요소에 대한 실시간 헬스체크와 자동 Failover로 무중단 인프라를 실현하고, 운영 정책 기반의 안정적이고 예측 가능한 서비스 운영 환경를 구축합니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	KeepAlived
제조사	Opensource Community
수 량	1식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	고가용성 보장 솔루션

제품 개요	• VRRP를 활용하여 가상 IP 주소의 고가용성을 제공하는 오픈소스 HA 솔루션 • 서비스 중단을 최소화하며, TCP/HTTP 헬스 체크를 통해 서비스 상태를 지속적으로 모니터링 • 주로 웹서버, 데이터베이스 서버 등 핵심 서비스의 이중화 및 LVS와의 연동을 통해 안정적 서비스 제공

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-020	HA Solution	○기본 규격 및 사양 (1) Open Source based HA Solution ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○기본 규격 및 사양 (1) Open Source based HA Solution ○추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

[고가용성] Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)을 사용하여 여러 서버중 하나에 IP를 할당하고, 주 서버 장애시 자동 백업 서버로 VIP넘겨주는 방식
[경량성] 비교적 가볍고 설정이 간단하여 구현 및 관리가 용이하며, 다양한 환경에 적용
[연동성] LVS와 함께 사용하여 LB된 서비스의 고가용성을 확보하는데 주로 사용
[지속성] 다 TCP/HTTP 헬스 체크 등을 이용 지속적으로 모니터링

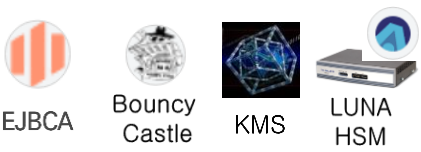
21) PKI SW 도입 (ECR-024)

제안사는 컨설팅 단계에서 전자서명명등 PKI 관련 법, 제도와 키르기스탄 국가공인 시스템의 활용방안 및 제공 가능한 S/W를 분석하여 전자조달 PKI 시스템 구축방안을 수립한 후, 추가 개발이 필요한 PKI S/W는 Open Source 기반의 S/W를 도입하고, 현지 PKI 업체에 의한 추가 기능의 개발을 통해 현지 유지보수의 안정성을 확보합니다

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	PKI SW 도입
제조사	현지 구매 및 개발
수 량	1식
제품 개요	• 전자 입찰서 암호화 인증서 발급 S/W(EJBCA 기반의 S/W) 입찰서 공고별로 입찰서 암호화용 인증서 발급 및 관리하는 CA S/W와 개인키를 위탁관리하는 KMS시스템으로 구성되며, CA의 개인키는 HSM에 관리함 • PKI Toolkit(Bouncy Castle 기반 S/W) 국가 공인 PKI의 적용을 위한 D-Signiture 기능과 입찰서 암호화 기능을 지원하는 API



시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-024	PKI SW 도입	○ 기본 규격 및 사양 (1) 전자 입찰서 암호화 인증서 발급 (2) HSM(Hardware Secure Module)을 사용한 개인키 발급 (3) PKI Toolkit(API) - D-Signiture, Encryption/Decryption (4) PKI Toolkit(API) - External Linkage (5) HSM(Hardware Secure Module) 포함 제공 (6) PKI 로그인 기능 제공 (7) 인증서 유효성검증 및 신원확인 기능제공 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	○ 기본 규격 및 사양 (1) 컨설팅 단계에서 국가공인 PKI 시스템 활용가능여부와 수원국에서 제공 가능한 PKI S/W를 분석하고 구현방안을 제시함 (2) 오픈소스 기반의 S/W 도입 및 현지 기능 개발을 통한 입찰서 암호화 PKI 시스템의 구축 (3) 글로벌벤더(THALES)의 USB HSM 도입 (4) INFOCOM의 TSP및 OCSP 적용 (5) TUNDUK의 통합신원확인서비스(ESI)의 적용 ○ 추가사항 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수	충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[Open Source 기반] 오픈 소스 기반의 PKI 시스템 구축으로 영속성 및 유지보수의 안정성을 강화**
- **[HTML 5 기반] 최신의 브라우저 기반기술 표준인 HTML5의 WebCrypto API를 적용하여 호환성과 안정성에서 보장**
- **[현지 업체 개발] Open Source 기반의 S/W 도입 후 현지업체에 의한 추가 기능 개발로 현지 유지보수 체계를 확보**

22) Admin PC Set 도입 (ECR-028)

제안사는 키르기스스탄 조달시스템을 운영함에 있어, 업무효율성과 타 ICT 기기와의 호환성 확보를 위해 표준화된 사양의 PC를 도입하여, 안정적인 조달업무 수행과 사용자 중심의 운영환경을 제공 함으로서 장기적 운영 안정성과 유지관리 용이성을 확보하겠습니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	Vostro 3030(본체) + Dell/S2721HN(모니터)
제조사	Dell / 미국
수 량	5식 (키르기스스탄 조달청 Datacenter)
용 도	조달시스템 운영을 위한 PC(본체 + 모니터)



제품 개요	• 인텔 Core i7를 탑재한 소형 폼팩터 데스크탑 • 27인치 Full HD(1920 X1080)해상도의 IPS 패널을 탑재한 모니터 • 다양한 업무환경에 맞춰 성능, 확장성, 보안성을 갖춘 데스크탑 솔루션

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-028	Admin PC Set	○ 기본 규격 및 사양 (1) CPU : Intel i7 CPU (2) Memory : 16GB Memory (3) HDD : 512GB SSD (4) OS : Windows 11 Pro (5) 27" QHD LED Monitor ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) CPU : Intel i7 CPU (2) Memory : 16GB Memory (3) HDD : 1TB SSD (4) OS : Windows 11 Pro (5) 27" QHD LED Monitor ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 최신 인텔 프로세서와 DDR5 메모리를 통해 전력 소비 최소화 및 고성능 제공
- **[연결성]** USB Type-C, HDMI, DisplayPort등 다양한 포트를 통해 외부 장치와 연결
- **[보안성]** TPM 2.0칩셋과 물리적 보안 슬롯을 통해 데이터 및 장비 보안 강화
- **[확장성]** 최대 64GB 메모리 및 추가 저장 장치 확장 가능, 향후 업무 유구에 유연한 대응

23) e-Evaluation PC Set 도입 (ECR-029)

제안사는 키르기스스탄 조달 시스템 운영 및 조달평가 시 업무공간의 효율적 활용과 업무환경 구현을 위해 All-in-One 데스크탑을 도입하며, 설치의 용이성/ 유지관리 편의성/ 보안강화(불필요 보조장치 연결제한)을 동시에 갖춘 장비를 공급 및 구축하도록 하겠습니다.

기자재 세부 내역

장비 개요

제품명	12SA000KRU
제조사	Lenovo / 중국
수 량	15 (키르기스스탄 조달청)
용 도	조달시스템 e-Evaluation 용



제품 개요	• 27인치 올인원(All-in-One)데스크탑 PC • 인텔 13세대 Core i5-13420H 프로세서와 DDR5 메모리 탑재 • 사무환경에 최적화된 성능과 공간 효율성 제공

시스템 구성 요구사항

순번	구분	제안요청서 규격	제안 규격	충족여부	비고
ECR-029	E-Evaluation	○ 기본 규격 및 사양 (1) All-in-One Type PC (2) CPU : INTEL i5 CPU (3) Memory : 16GB Memory (4) HDD : 512GB SSD (5) OS : Windows 11 (6) 24" Monitor (7) Web Cam 포함 ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	○ 기본 규격 및 사양 (1) All-in-One Type PC (2) CPU : INTEL Core i5 (3) Memory : 16GB DDR5 5200MHz (4) HDD : 512GB SSD (5) OS : Windows 11 (6) 27" FHD Monitor (7) 5MP 웹캠, 듀얼 마이크 ○ 추가사양 (1) 영어 또는 러시아어 설명서 제공 (2) 1년 무상 하자보수 (3) 케이블 등 소요자재 포함	충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족	

핵심 포인트 (특장점)

- **[핵심기술]** 모든 컴포넌트를 통합한 올인원 제품
- **[고성능]** 최신 DDR5 메모리를 탑재하여 빠른 데이터 처리와 멀티테스킹 가능
- **[디스플레이]** 100Hz 주사율과 99% sRGB 색재현율로 선명하고 부드러운 화면 제공
- **[확장성]** 필요 시 USB포트와 무선 연결 옵션을 통해 다양한 주변기기와의 호환성 제공

1) 운영자 교육 방안

제안사는 수원기관 운영자를 대상으로 조직적이고 체계적인 교육훈련과 실무운영 위주의 교육을 실시하여, 수원기관 운영자의 기술 능력 증진을 위해 운영자에 맞는 2단계의 교육과정을 적시에 시행, 독자적 운영능력 강화를 위한 맞춤형 교육을 제공합니다.

기자재 세부 내역



효율적, 체계적, 안정적

"지속가능한 운영자 역량 강화 교육 수행"

교육방법	교육조직	교육절차	교육일정
▪ 집합교육 (이론교육) ▪ 실무 운영교육 (실습교육) ▪ 교육과정에 적합한 전문강사에 의해 실시	▪ 교육수행 전담조직 구성 및 각 담당 별 역할 정의 ▪ 사업 PM 및 현지 파견 분야별 전문가를 활용	▪ 2단계의 설치 시 교육과 설치 후 교육으로 실시 ▪ 설치 전과정에 교육 활동 수행	▪ 수행단계, 대상자별 교육계획 수립 ▪ 사업착수 시부터 하자보수 완료 시까지 지속적인 기술교육 실시

운영자 교육 역할 및 내용

구분	조직	역할
사업 수행사	교육훈련관리자 (사업PM)	▪ 교육 내용 승인 및 총괄 관리 ▪ 교육 과정 및 교육 결과 보고 ▪ 교육 장소 및 교육 대상자 선정
	ICT 교육 담당자 (네트워크/보안 전문가)	▪ 세부 교육계획 수립/조정 ▪ 이론 교육 실 후 실습교육 수행 ▪ 교육 자료 작성 및 기술 문의 사항 지원
	H/W 제조사	▪ 제공된 H/W 장비에 대한 메뉴얼 제공 ▪ 필요 시 심화과정에 대한 원격 교육 수행

교육 성과평가 방안

성과지표	목표치	산출근거	측정산식	비고
교육 만족도	80%	만족도 설문조사	$\frac{\text{5단계 평가 중 4단계 이상의 성취도 향상을 밝힌 연수생 수}}{\text{과정 수료 연수생 수}} \times 100$	

2) 운영자 교육 내용

제안사는 키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템 운영관련 교육대상자가 조기에 전문기술과 운영기술 부문의 전문가가 될 수 있도록 제품별 맞춤형 교육과정을 제공합니다. 이론 교육 뿐만 아니라 실습 위주의 교육으로 실제 시스템을 운영 관리 할 수 있는 역량을 함양 하도록 합니다.

교육 커리큘럼

구분	교육과정	교육방식	강사	교육시간	교육장소	비고
기자재 공통	전체 시스템 구축 개요	이론교육	기자재 PL	2시간	Data Center	
	전체 시스템 긴급 복구 방법	실습교육	기자재 PL	4시간	Data Center	
네트워크 / 보안	UTM / Firewall 운영 및 장애 대응	이론교육	보안 전문가	2시간	Data Center	
	보안 Rule 적용 및 시스템 로그 분석	실습교육	보안 전문가	2시간	Data Center	
	WAF 운영 및 장애 대응	이론교육	보안 전문가	2시간	Data Center	
	WAF 보안 Rule 적용 및 모니터링	실습교육	보안 전문가	2시간	Data Center	
	L4 Switch 운영 및 장애 대응	이론교육	네트워크 전문가	2시간	Data Center	
	로드벨런싱 설정 및 추가 삭제 방법	실습교육	네트워크 전문가	2시간	Data Center	
	L3 Switch 운영 및 장애 대응	이론교육	네트워크 전문가	2시간	Data Center	
	L3 Switch 설정 및 CLI Console 운영 방법	실습교육	네트워크 전문가	2시간	Data Center	
시스템	Server 운영 및 장애 대응	이론교육	서버 전문가	2시간	Data Center	
	iLO를 활용한 모니터링 및 시스템 점검 방법	실습교육	서버 전문가	2시간	Data Center	
	Storage 운영 및 장애 대응	이론교육	스토리지 전문가	2시간	Data Center	
	iLO를 활용한 모니터링 및 시스템 점검 방법	실습교육	스토리지 전문가	2시간	Data Center	
	VTL 운영 및 장애 대응	이론교육	스토리지 전문가	2시간	Data Center	
	백업 및 복원 정책 설정 방법	실습교육	스토리지 전문가	4시간	Data Center	
오픈소스 소프트웨어	Virtualization SW 운영 및 장애 대응	이론교육	클라우드 전문가	2시간	Data Center	
	시스템 설정 변경 및 장애 복구 방법	실습교육	클라우드 전문가	4시간	Data Center	
	WEB/WAS/DB 운영 및 장애 대응	이론교육	소프트웨어 전문가	2시간	Data Center	
	어플리케이션 상태 점검 및 장애 대응 방법	실습교육	소프트웨어 전문가	2시간	Data Center	
	OS(Linux) 운영 및 장애 대응	이론교육	소프트웨어 전문가	2시간	Data Center	
	OS 보안 패티 적용 및 로그 분석 방법	실습교육	소프트웨어 전문가	2시간	Data Center	

- 교육교재 는 전자 문서 파일로 USB 장기 보관이 가능하도록 제출
- 교육교재는 실제 강사들의 교육 내용을 키르기스스탄 G-Cloud 시스템에 맞추어 현지화 된 내용을 작성
- 교육은 실습을 포함하여 실제 운영자가 시스템을 직접 운영하도록 진행하고, 교육 종료 후 교육 성과 평가를 진행하여 만족도가 낮은 경우는 재교육을 진행하도록 함.

3) 교육 교재 및 운영자 메뉴얼 제공

운영자 교육을 위한 교제는 키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템 구축 환경에 맞추어 작성하여 운영자의 이론 교육 및 실습교육에 활용하고, 기자재별 설명서는 제조사에서 제공하는 메뉴얼을 기본으로 제공합니다.

교육 교제 및 기자재별 설명서

구분	교육 교제	형태	언어	제공방법
기자재 공통	전체 시스템 구축 개요	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	전체 시스템 긴급 복구 방법	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
네트워크 / 보안	UTM / Firewall 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	WAF 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	L4 Switch 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	L3 Switch 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
시스템	Server 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	Storage 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	VTL 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
오픈소스 소프트웨어	Virtualization SW 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	WEB/WAS/DB 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일
	OS(Linux) 운영 및 장애 대응	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	전자파일

구분	기자재별 설명서 (메뉴얼)	형태	언어	제공방법
기자재 공통	전체 시스템 구축 개요 (퀵가이드북)	한글 문서 혹은 MS Office 문서	국문/영문/러시아	제본/전자파일
	사후 지원 및 유지관리	한글 문서 혹은 MS Office 문서	국문/영문/러시아	제본/전자파일
네트워크 / 보안	UTM Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	WAF Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	L4 Switch Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	L3 Switch Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
시스템	Server Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	Storage Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	VTL Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
오픈소스 소프트웨어	Virtualization SW Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	WEB/WAS/DB Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일
	OS(Linux) Administrator Guide	한글 문서 혹은 MS Office 문서	영문 / 러시아어	제본/전자파일

- 기자재 메뉴얼은 1부씩 출력하여 제본하여 운영실에 비치하도록 제출하고, USB 파일로 장기 보관하도록 제출
- 전체 시스템 구축 개요(퀵 가이드북)은 키르기스스탄 조달청에 설치된 정보를 기준으로 현지화하여 작성
- 기자재별 메뉴얼은 제조사에서 제공하는 메뉴얼 중 핵심 내용을 정리하여 제조사에서 제공하는 메뉴얼로 제공

4) 현지 업체 활용 방안

제안사는 본 사업의 특성 분석결과 현지 협력체계 확보가 사업의 핵심 성공요건으로 확인되었으며, 제안사는 현지 품질관리(현지 지사 : CNI Systems), IT 기술(Microret LCC) 기반시설(Progress Stroy) 등과 강력한 협력체계를 기 구축하여 안정적인 사업 실행력을 확보하였습니다.

강력한 현지 협력체계

① 외부 기관 연계 ② 시스템 기자재 설치 ③ TUNDUK 인증 서비스
④ 다양한 이슈에 신속하게 대응하고 ⑤ 안정적인 기술지원과 유지보수를 위해서는

“ 강력한 현지 협력체계 구축이 매우 중요 ”

제안사가 확보한 협지 협력 체계

응용 시스템 부문

- 조직 : Microret LLC (2021년 설립 , 키르기스스탄 현지 법인)
- 역할 : TUNDUK 인증 서비스 및 외부 연계 시스템 기술 지원
- 이력 : 행정정보 공유시스템 구축 사업 중 외부기관 행정정보 공유를 통한 TUNDUK 10개 서비스 개발 수행 (KOICA 사업)




전기/ 기반시설 부문

- 조직 : Progress stroy (2005년 설립)
- 역할 : 전기 시설공사 및 기타 기반환경 기술지원
- 이력 : 키르기스스탄 사이버안전센터, G-Cloud 데이터센터 등 기반시설(전기) 및 인테리어 공사 경험을 보유한 한국계 현지 기업




사업관리 부문

- 조직 : CNI Systems(2023년 설립)
- 역할 : 현지 프로젝트 관리 및 기술지원 총괄
- 이력 : 본사업 참여사의 현지 법인으로서 2024년 키르기스스탄 통계청 교육센터 구축, 디지털개발부 G-Cloud 운영자 교육 등 사업수행 경험



인프라 기술지원 부문

- 성명 : 징그스
- 역할 : IT 시스템 구축 지원 및 유지보수 기술담당
- 이력 : 2016년 ~ 2022년까지 키르기스스탄 선거위원회 IT 전문가로 근무, 네트워크 및 최신 기술에 대한 높은 역량을 보유



5) 무상 유지보수 지원 방안

키르기스스탄 나라장터 시스템 구축 사업 완료 후 안정적인 운영지원을 위하여 프로젝트 참여 인원으로 중심으로 현지 유지관리 협력업체 유지관리 조직 및 제안사 전담 유지보수 조직을 구성하고 장애에 대비한 체계적인 장애대응 및 사후관리 지원활동을 수행합니다. 또한 주요 장비에 대한 예비품을 확보합니다.

무상 유지보수 지원

순번	품목	무상 하자기간	예비품	비고
1	UTM 도입	설치종료 후 3년	SFP+ (1EA) / Power Module (1EA)	현지지원
2	Firewall 도입	설치종료 후 3년	SFP+ (1EA)	현지지원
3	WEB Firewall 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA)	현지지원
4	Cloud Server 도입	설치종료 후 3년	SSD (1EA) / RAM (1EA) / Power Module (1EA)	현지지원
5	Storage 도입	설치종료 후 3년	SSD (2EA) / SFP+ (1EA)	현지지원
6	Virtual Backup Library 도입	설치종료 후 3년	SSD (1EA) / SFP+ (1EA)	현지지원
7	Server Rack & Accessories 도입	현지검수 후 2년		현지지원
8	UPS 도입	현지검수 후 2년		현지지원
9	L3 Switch - 48 Port 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA) / Power Module (1EA)	현지지원
10	L3 Switch - 24 Port 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA) / Power Module (1EA)	현지지원
11	L2 Switch - 10G 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA)	현지지원
12	L2 Switch - 1G 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA)	현지지원
13	L4 Switch 도입	현지검수 후 2년	SFP+ (1EA)	현지지원
14	Virtualization SW 도입	현지검수 후 2년		현지지원
15	OS 도입	현지검수 후 2년		현지지원
16	WEB Solution 도입	현지검수 후 2년		현지지원
17	WAS Solution 도입	현지검수 후 2년		현지지원
18	DBMS 도입	현지검수 후 2년		현지지원
19	HA Solution 도입	현지검수 후 2년		현지지원
20	PKI SW 도입	현지검수 후 2년		현지지원
21	Admin PC Set 도입	현지검수 후 2년		현지지원
22	e-Evaluation PC Set 도입	현지검수 후 2년		현지지원

- Power Module : 4 EA
- Server RAM : 1EA
- SSD : 4EA
- SFP+ : 10EA

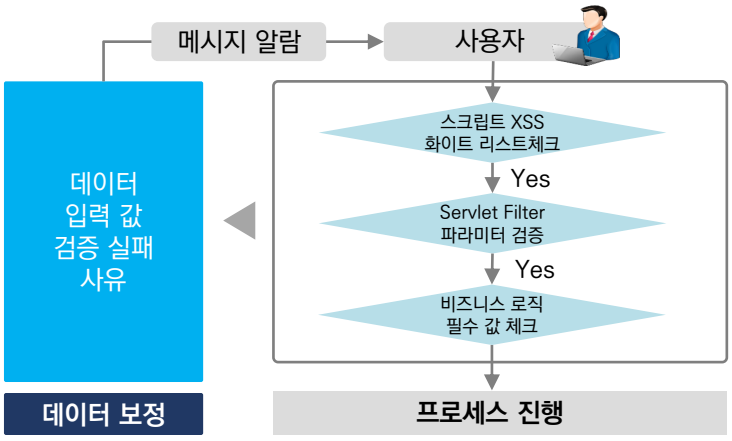
사후관리 절차

1단계	2단계	3단계	4단계
비상연락망 가동	현지 유지보수 팀	제안사 유지보수 팀	전문가 파견
• 장애 발생 시 전화 또는 메신저를 통해 장애 신고	• 전화 응대 • 필요 시 현장 투입 • 예비품 교체	• 원격 지원 • 온라인 상담 • 예비품 운송	• 기술자 현지 파견 • 대체 장비 투입

가. 데이터 요구사항(1/3)

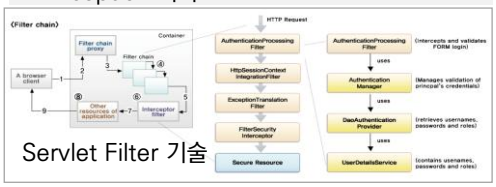
제안사는 데이터베이스 입력 전 입력 값에 대한 검증계획을 수립하고 검증절차를 수행함으로써 **데이터의 신뢰도 확보**와 보안사항 준수에 만전을 기합니다. 또한 SQL문 작성 시 특정 데이터베이스에 종속적이지 않는 표준 ANSI SQL을 준수하여 **타 시스템과의 호환성**을 유지합니다.

데이터 검증 절차



데이터 입력 전 3중 검증 절차

- Client 단의 HTML5와 Java Script을 통한 검증 및 메시지 표출
- Servlet 필터에서 파라미터 값에 대한 검증 및 위반시 처리
- 비즈니스 로직의 검증 및 DB 수행에 따른 Exception 처리



표준 ANSI SQL 문법 및 데이터 타입 준수

비표준 SQL

```
, A.MOD_ID
, A.MOD_DT
, A.BBS_ORD
FROM STD_BBS_MNG A,
     STD_CD_MNG B
WHERE A.BBS_TY = B.CD(+)
```

예시

표준 ANSI SQL

```
, A.MOD_ID
, A.MOD_DT
, A.BBS_ORD
FROM STD_BBS_MNG A,
LEFT OUTER JOIN
STD_CD_MNG B
ON(A.BBS_TY = B.CD)
ORDER BY BBS_ORD, BBS_ID
```

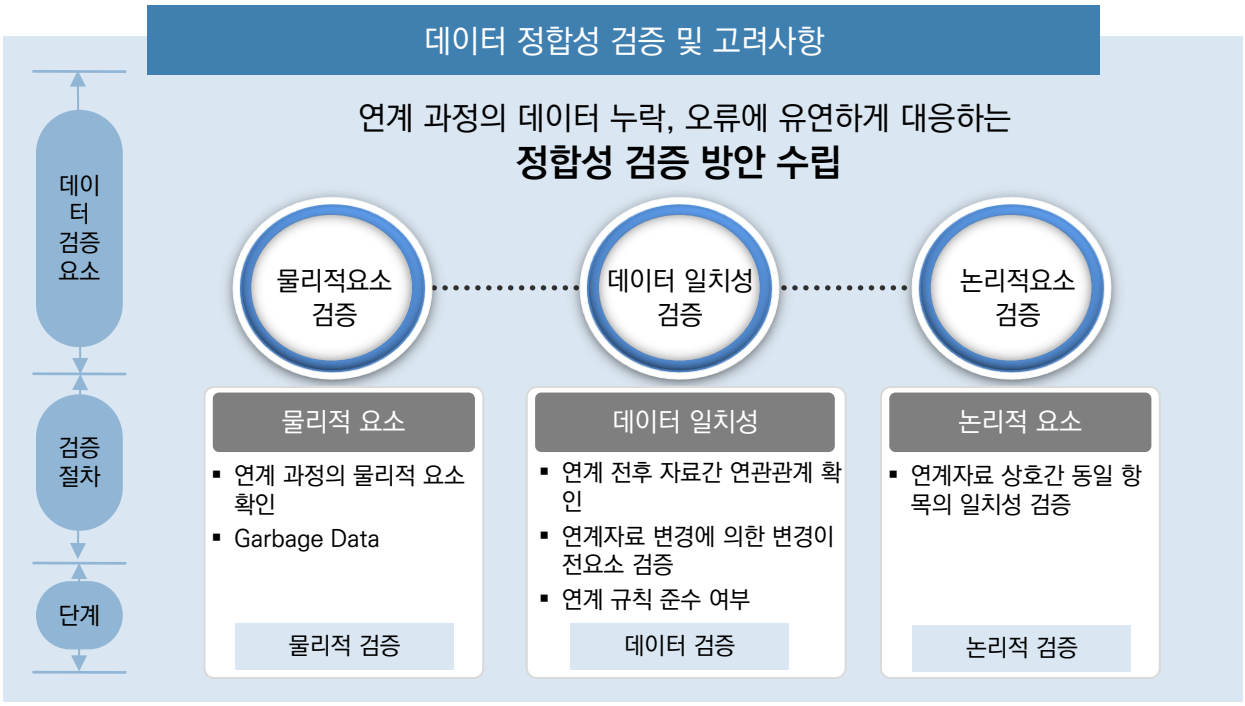
ANSI SQL에서 지원하는 데이터 타입

- CHAR(n) 고정 길이 문자열(n은 자릿수를 의미하며, 공백으로 채워 짐)
- VARCHAR(n) 가변 길이 문자열(n 은 최대 자릿수를 의미함)
- NCHAR(n) 국제 문자셋을 지원하는 고정 길이 문자열
- NVARCHAR(n) 국제 문자셋을 지원하는 가변 길이 문자열
- INTEGER, SMALLINT 정수형 / DATE 일자정보 / TIME 시간정보
- FLOAT, REAL, DOUBLE 실수형 / NUMBER(precision, scale) 숫자형(precision은 정밀도, scale은 소수점 이하 자릿수)

가. 데이터 요구사항(2/3)

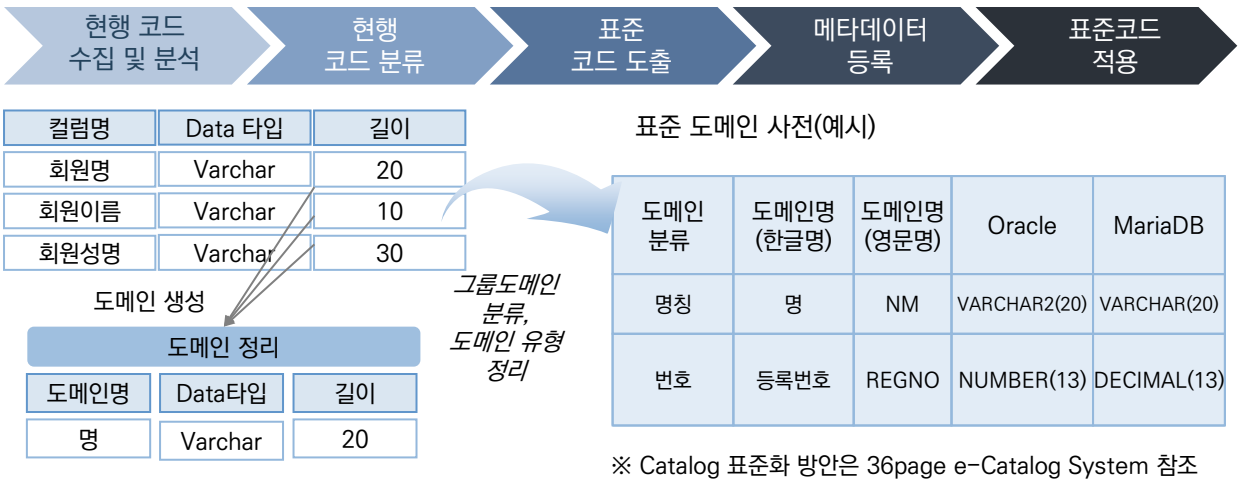
제안사는 외부데이터 및 내부 시스템 연계에 대한 일괄적인 정합성 관리로 데이터베이스의 신뢰성을 유지합니다. 또한 기준 데이터 설정 후 코드화 대상 데이터 선정 및 코드화를 통하여 표준화 된 코드체계를 적용합니다. 표준화된 코드체계 적용으로 시스템의 신뢰성과 완성도를 제고 합니다.

데이터 정합성 검증 방안



코드 표준화 방안

기준 데이터의 표준 코드 준수



※ Catalog 표준화 방안은 36page e-Catalog System 참조

가. 데이터 요구사항(3/3)

제안사는 사전에 분석한 현행 시스템의 주요 이관 대상 데이터현황을 컨설팅 단계에서 수원기관과 협의하여 확정하고, 시스템 개발 공정의 설계 단계에서 구체적인 이관 계획을 설계하여 시스템 설치 시 초기자료 구축과 데이터 이관을 수행합니다. 또한 자료 구축/이관 후에는 설계단계 시 수립한 검증계획에 따라 실행결과를 검증 합니다.

초기 데이터 구축 및 기존 데이터 이관 및 검증 방안

이관 대상 주요 데이터 사전 분석결과

2024.04 기준, 이후 큰 변화 없음

수요기관 수	공급자 수	계약건수	쇼핑몰등록 물품 수	쇼핑몰 공급자 수	쇼핑몰 구매건수
4,321	34,396	1,004	13,4002	96	1,871

초기 데이터 구축 및 데이터 이관 절차

01 컨설팅 단계	02 분석/설계 단계	03 개발/테스트 단계	04 이행단계
▪ 사전분석 데이터 합동 검토 ▪ 추가 이관대상 데이터 조사 ▪ 구축 대상, 범위 확정	▪ 구축, 이관 대상 데이터 분석 ▪ 데이터 이행계획 설계	▪ 데이터 이관 프로그램 개발 ▪ 데이터 이관 모의 수행 ▪ 모의 수행 결과 검증	▪ 데이터 이관 실행 ▪ 구축결과 검증 및 결과보고

각 단계별 세부 수행방안

단계(공정)	세부 내용
컨설팅	• 사전수집 분석 데이터 합동 검토 – 현지 협력파트너를 통해 분석한 주요 이관대상 데이터 합동 검토 • 추가 이관대상 데이터 조사 – 현재 운용 중인 전자조달 시스템(입찰공고 게시, 결과 등록 시스템) 내 추가 이관대상 데이터 조사 – 데이터 타입, 용도, 이관 필요성 등 세부사항 조사 • 초기 데이터 및 이관 데이터 대상 범위 확정 – 구축, 이관대상 데이터 선정 – 데이터 이관 계획 고객 확인
분석/설계	• 구축, 이관 대상 데이터 상세 분석 – 각 업무시스템 별 초기 데이터 구축대상 분석결과 포함 – 목표시스템 데이터 모델링 결과에 이관 대상 데이터 포함조사 • 데이터 이행계획 설계 – 테이블 설계, 코드 설계에 이관대상 데이터 반영 – 데이터 이관 세부계획서 작성 및 고객 검토
개발/테스트	• 데이터 이관 프로그램 개발 – 기존 시스템에 보유 중인 데이터 추출, 신규 시스템으로 저장하는 컨버전 프로그램 개발 • 데이터 이관 모의 수행 – 개발환경에서 데이터 이관 모의 수행 • 모의수행 결과 검증 – 데이터 이관 시간, 오류발생 건 확인 – 발생 오류 유형별 분석, 조치방안 수립
이행	• 데이터 이관 실행 – 테이블 생성 후 데이터 이관 우선순위에 따라 데이터 이관 수행 • 구축결과 검증 및 결과보고 – 이행결과 건수, 정합성 확인 – 오류발생 여부 확인 후 오류발생 유형별 결과 조치 – 이행결과보고서 작성 및 고객 확인

나. 보안 요구사항(1/4)

제안사는 공공전자조달 응용시스템 개발 시 소프트웨어 개발과 관련하여 보안가이드를 제시하고 해당 부분의 보안 가이드를 준수 합니다. 또한 응용 프로그램의 웹 기반 시스템 보안성 확보를 위해 OWASP TOP 10을 포함한 웹 취약점 준수 및 개발가이드 준용을 통한 보안기능을 확보합니다.

시큐어 코딩 가이드 준수

보안 가이드 적용 방안

적용 항목 선정	개발 보안 커스터마이징	개발 보안 가이드 적용
• 소프트웨어 개발 보안 가이드의 7개 부문 81개 항목 중 적용할 항목 선정	• 프로젝트 기술구조에 적합하도록 개발 보안 가이드 커스터마이징 수행	• 가이드 작성 • 개발자 교육

유형	항목	보안약점	CWE
입력 데이터 검증 및 표현	1	SQL 삽입	89
	2	자원 삽입	99
	3	크로스 사이트 스크립트	79
	4	운영체제 명령어 삽입	78
	5	위험한 형식 파일 업로드	434
	6	신뢰되지 않는 URL 주소로의 자동 접속 연결	601
	23	안전하지 않은 리플렉션	470
	24	무결성 점검 없는 코드 다운로드	494
	25	SQL 삽입 공격 : Hibernate존	564
	26	보안결정을 신뢰할 수 없는 입력 값에 의존	807

7개 부문 81개 항목의 보안 취약점 보안코딩 적용

웹 취약점 대응지침을 준수한 개발절차 수행

웹 취약점 대응 방안

보안항목	보안 구현 내용
웹서비스 취약점	• 개발단계에서부터 아래 웹 서비스 주요 취약점을 제거하여 반영 – 국정원 “홈페이지 보안관리 8대 취약점” – OWASP TOP 10 2004, OWASP TOP 10 2007, OWASP TOP 10 2013
개발보안 가이드	• 전자정부 표준프레임워크 “소프트웨어 개발보안 가이드” 준용 • 전자정부 표준프레임워크 “Java 시큐어 코딩 가이드” 준용
개인정보 노출방지	• “공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(2009년 개정판)”에서 설명하는 아래 사항을 숙지 및 적용하여 개발 – 개인정보 노출유형 및 조치방법 – 개인정보 노출 취약점 점검 및 조치방법, 개인정보 노출 방지대책

나. 보안 요구사항(2/4)

제안사는 구축된 서버에 대한 취약점 점검을 통해 발견된 취약점들을 사전에 제거함으로써 안전한 환경 구축과 서비스 안정성을 확보합니다.

시스템 취약점 점검

시스템 취약점 제거 절차

STEP 1 정보수집	•점검 계획 수립 •점검정보 수집 및 분석 •취약점에 대한 점검 수행준비
STEP 2 취약점 점검	•게시판 자체 취약점, **SQL Injection, Cross Site, Cookie** 등 다양한 점검 확인 •시스템 권한 획득 및 DB 정보 유출 여부 확인 •알려진 포트의 접근 가능 여부 확인 •미사용 포트(**FTP, Telnet, Finger**) 접근 가능 여부 확인
STEP 3 취약점 분석/평가	•점검을 통한 취약점에 대한 분석 실시 •해당 분석 자료 바탕으로 취약점 권고안에 따른 평가
STEP 4 결과반영 및 검증	•분석/평가된 자료를 바탕으로 취약점 보완 조치 •보완된 결과에 대한 재 검증실시

나. 보안 요구사항(3/4)

제안사는 조달청 지침에 따라 관리적 보안통제를 수립하여 참여인원, 사무실/장비, 자료/문서에 대해 보안관리를 실시하며, 물리적 구성요소에 대한 보안통제를 실시하여 문서, 장비 등을 보호하며 인가 받지 않은 인원의 정보자산 접근을 차단합니다. 또한 정보시스템의 보호를 강화하기 위하여 정보보호 영역별로 개별자산에 대해 그룹화 및 보안등급을 선정하고, 상세 접근관리 정책을 수립하여 관리합니다.

사업수행 시 보안 준수

보안 관리 대상

관리적 보안	물리적 보안	기술적 보안
• 조달청 및 수원국 보안규정 준수 • 국정원 보안성 심의결과 조치 • 보안정책 및 지침 수립 및 보안진단 • 보안교육 실시 및 서약서 제출 • 비밀보안 준수 • 조달청 정보보안 세부지침 준수 • 조달청 개인정보 내부관리계획 규정 준수 • 민감자료 관리철저(노출금지) • 사업관련자료 인수인계대장 관리(시스템) • 보안준수관련 서류 제출	• 시스템 설치 및 운영 시 조달청 및 수원기관 보안점검 요건 준수 • 사업수행 사무실은 원칙적으로 실제 사업에 참여하는 자만 출입 허용 • 출입자관리 기록부 • 보안점검표를 비치하여 보안관리 실시 • 문서 파쇄기 설치 및 파쇄 현장 확인 • 사업내 주요문서는 잠금장치에 의한 관리 • 장비 반·출입 관리 및 물리적 통제 반입장비 목록 관리 반출장비 완전포맷 시건장치 및 포트락을 통한 장비 통제 물리적 통제상태 주기적 점검 실시	• PC 보안 – 패스워드 사용 및 주기적인 변경 백신 프로그램 최신 상태 유지 – 관리 PC 등 단말기 S/W(백신, OS 등) 최신 보안패치 유지 – 정기적 바이러스 및 해킹도구 검사 – 업무망 PC에는 외부 인터넷 접근 불가하도록 조치 – 업무와 무관한 개발도구, 소스코드, 문서 저장 불가 • 네트워크 보안 – 관리자 접속용 계정의 패스워드 별도관리 – 주기적 취약점 점검 및 조치 네트워크 보안통제 • 서버 보안 – 패스워드 길이 및 사용주기 제한 – 보안취약점 점검 및 Ftp 등 불필요한 포트 제거 – 취약점 점검 및 조치 – OS 및 소프트웨어, DBMS의 경우 최신 보안패치

※ 물리적 보안은 해외사업의 특수성을 고려하여 발주처와 기술협상을 통해 조정 가능함

수행인력별 보안활동

사업관리자	보안관리자	사업수행인력
• 사업 보안 책임자 선정 • 사업 보안에 대한 최종 책임 • 사업 보안체계의 설정 및 지속적 점검 • 발주처에 정기보고 시 보안활동 정례보고	• 각종 비문의 보안성 검토관리 • 각종 보안상태 점검 및 확인감독 • 보안서약서 관리 및 보안조치 • 문서, 시설, 통신 등의 보안관리 • 주기적 보안교육 실시	• 보안관리규정 준수 • 보안 책임자의 지시에 따라 보안사업 보안 업무를 수행 • 보안의식 함양

나. 보안 요구사항(4/4)

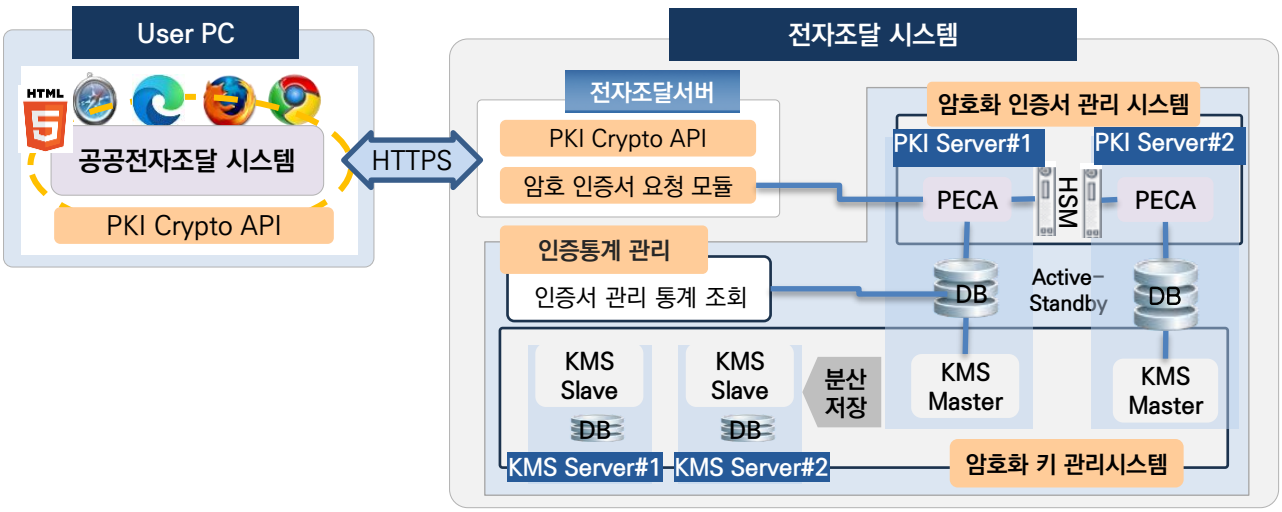
제안사는 키르기스스탄 국가PKI 현황을 분석하여 현지환경에 적합하고 향후 독자적 운영이 가능한 입찰용 암호화용 인증서 발급 및 관리 시스템을 구축합니다. 제안요건에 따라 키르기스스탄 국가PKI를 활용하는 것을 목표로 하나, 현지 상황에 따라 필요 시 전자조달업무에 국한하여 활용가능한 기능을 현지유지보수가 가능한 현지파트너사와 별도 개발하여 본 사업 성과 달성에 차질이 없도록 합니다.

입찰용 암호화 인증서 발급, 관리 솔루션 적용 방안

키르기스스탄 공공전자조달 시스템 입찰용 암호화 인증서 기능요건 및 제안 특장점

항목	세부요건	제안내용 및 특장점
시스템 규격	• RFC 3280 이상 규격 준용 • 입찰공고 시 입찰서 암복호화를 위한 CA 개인키, 인증서 생성 및 관리 (RSA 2.048. SHA2) • 폐지목록 정책에 따라 인증서 폐지목록 발급관리 (인증서 현황 관리 기능 제공) • 인증서 및 인증서 폐지목록 등의 정책 설정 • 수량 : 탑재 대상 서버 라이선스 기준 (이중화)	• 입찰서비스의 신뢰성 확보를 위해 규곡요건에 해당하는 입찰공고별 입찰서용 암호화 인증서의 발급/관리 및 암호화용 개인키 위탁/인출관리시스템 구축 • 다수의 해외 전자조달시스템에 적용된 한국의 키관리 시스템을 도입하고, 커스트마이징 • 암호화 CA 개인키를 HSM에 저장하여 보안성 강화 • 사전 분석한 결과 인증서 유효성 검증은 인포컴 등 현지 PKI에서 제공하는 OCSP 서비스 적용으로 실시간 유효성 검증 가능 • 인증통계 관리시스템을 개발하여 관리 효율성 제고
비상대책	• 국가공인 PKI 연계 구축 지연시, 시스템사용자 (공무원/입찰자)를 위한 사용자 인증/전자 서명용 인증서 발급 기능을 제공 • 관련 예상비용 제시	• 입찰용 암호화 인증서 발급및 관리시스템의 확장을 통해 사용자 인증/전자 서명용 인증서 발급 기능을 지원 • 구추대상 시스템의 확장적용을 통해 추가 비용 최소화 가능

입찰용 암호화 인증서 발급 /인증 솔루션 적용 계획



※ 보안/인증 솔루션 세부적용 방안은 2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안 〉 다. 시스템 구현 방안 〉 9) 보안/인증 시스템 구축방안 참조

다. 성능 요구사항(1/3)

제안사는 시스템의 안정적 운영지원과 사용자 지원을 위해 성능 이슈를 파악하고 이를 해결하기 위해 전문인력과 도구, 절차를 활용한 방안을 수립합니다. 이를 통해 운영 연속성을 보장하고 운용 안정화 목표를 조기에 달성합니다.

성능측정 계획

시스템 성능의 최적화에 따른
운영 연속성 확보와 조기 안정화 달성

구축 시스템의 운영 연속성을 위한 철저한 성능 측정 및 분석

계획 수립	주요 성능 측정	성능 분석	성능점검 완료
▪ 품질보증과 연계하여 주요 성능 측정 준비 ▪ 성능 측정 상세 방안 수립 ▪ 대상, 절차, 도구, 일정, 방법 제시	▪ 각 분야, 요소 별 성능 측정 실행 ▪ 로그 또는 측정도구를 이용한 모니터링 ▪ 성능 측정 결과의 철저한 관리	▪ 분야별 기능 미비사항 보완 ▪ 확인 시 비정상 작동 부분 수정 ▪ 테스트 전문가 투입	▪ 성능측정결과 보고 ▪ 성능 미비 시 성능보완지원 및 재 측정 방안 수립 ▪ 성능 시험 결과서 제출

성능일반 프로세스

1단계	2단계	3단계	4단계
계획 수립	측정 데이터 수집 및 분석	성능개선 방안수립	성능개선 실행/ 검증 및 결과관리

전문인력에 의한 성능측정 및 분석 도구 및 절차의 활용

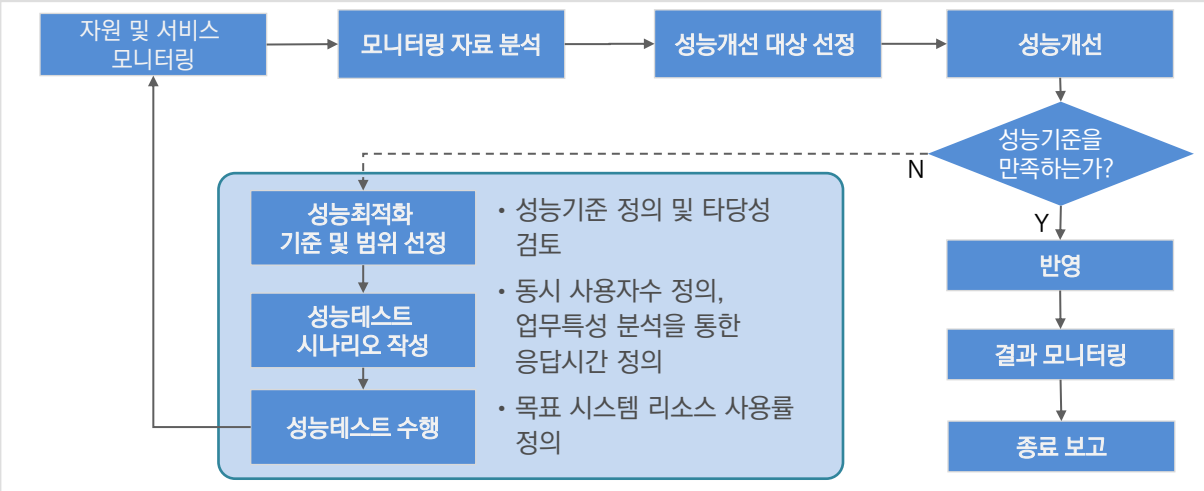
계획 수립	성능 측정	성능개선
▪ 요구사항 추적 ▪ 성능 목표 수립 ▪ 측정 도구, 방법, 절차 수립	▪ 평균응답시간, 평균처리시간 ▪ 동시처리량, 최대처리량 ▪ 자원 사용률 (CPU, 메모리)	▪ 성능개선사항 도출/분석 ▪ 단위/통합 테스트를 통한 확인 ▪ 지속적인 개선작업 실시

다. 성능 요구사항(2/3)

제안사는 성능진단 및 개선 절차에 따라 응용시스템에 대한 동시 사용자 접속, 다량의 데이터 조회 및 처리, 자료 업로드, 자료 다운로드 등 종합적인 성능 진단을 수행하고 이에 대한 성능개선활동을 수행합니다.

성능측정 계획

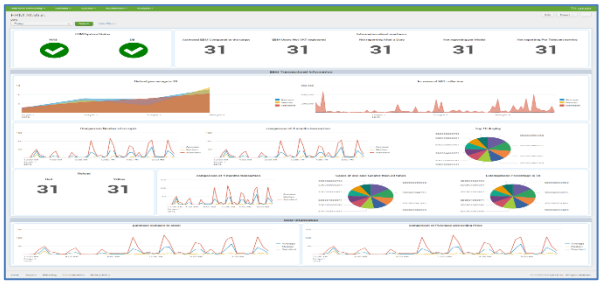
성능진단 및 개선 절차



성능진단 도구

APACHE JMeter™

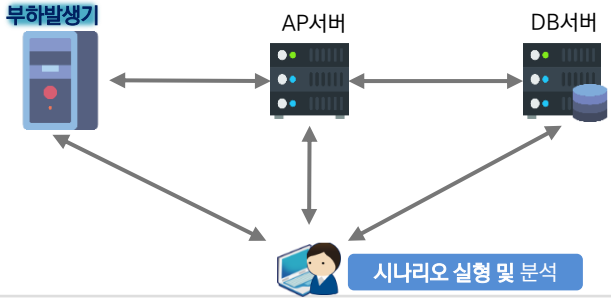
인지도, 성능 측정 편리성, 성능 결과 보고서의 다양성 등을 고려한 성능 진단 툴



〈 Dashboard Sample 〉

- ✓ 순수 자바로 구현되어 H/W 기종에 독립적
- ✓ 다양한 프로토콜 지원
  - HTTP, HTTPS
  - FTP
  - Database
  - TCP
- ✓ Multithreading 기반의 가상 사용자 생성
- ✓ Plug-in 구조로 확장 가능

성능/부하테스트 도구(Jmeter) 활용방안



1. 성능/부하테스트 도구의 부하발생기를 통해 시스템 부하 발생
2. 다양한 시나리오로 성능진단 수행
3. 부하발생 정도와 성능 간 상관관계 분석

다. 성능 요구사항(3/3)

시스템에 대한 사용률을 검토하여 가용성 및 안정성 저해요소를 진단하고 최적화 작업을 통한 오류 및 성능 장애요소를 사전에 제거하여 시스템 기능 및 성능을 극대화합니다.

성능검증 내역 별 수행방안

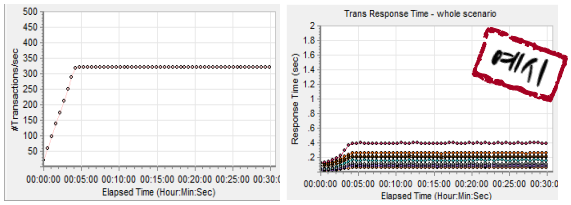
서버 사용률 및 디스크 I/O 처리속도

〈CPU 사용률〉 〈디스크 I/O율〉



- 동시 사용자 접속에 대한 서버 CPU, Memory 사용률 점검
- 디스크 구성 진단 및 파일 배치 개선

업무시스템 별 서버스 응답시간



- 응용 소스 및 SQL 등의 적합성 검증
- 프로그램 기능 및 응답 시간의 적합성 검증
- 자원 관리의 적정성 검증

DBMS 및 AP



- DBMS 파라미터 및 용량 구성 점검
- DBMS 응답시간 및 버퍼캐시 분석

패치 최적화



- **백** 그라운드 패치 파일 전송 기능 지원 검증
- 패치 시간 설정 기능 검증
- 패치 Bandwidth 설정 기능 검증

성능 주요 수행방안

구분	주요 수행방안
일반 요구 성능	• 시스템의 성능을 고려한 개발 방안 제시. • 업무용시스템(입찰, 계약 등)은 정상 상태에서 최대 100명의 동시 사용자수를 수용하도록 함. • e-Portal 등 불특정 다수의 사용자가 접속할 수 있는 시스템은 최대 1,000명의 동시 사용자를 수용하도록 함 • 시스템이 만드는 각 페이지의 경우 사용자가 요청한 시각으로부터 3초 이내에 완전히 디스플레이 되어야 함
자원 사용율	• 시스템의 메모리는 최대 부하 시점에서도 90% 이상 사용되지 않도록 함 • 시스템은 정상 상태에서 백그라운드 작업을 위해 CPU를 50% 이상 사용하지 않도록 함
데이터 형식 오류	• 오류 발생 시 사용자에 정확한 오류메시지 제시 • 발생된 오류 정보는 운영자가 확인 및 조회 가능하도록 데이터화
응답 지연에 대한 사전 경고	• 통계 기능 등 장시간(예: 20초 이상) 소요되는 작업은 시작하는 시점에, 응답 지연이 될 수 있다는 메시지 제시 (팝업 등) • 장시간(10초 이상) 소요되는 작업은 작업 진행상황을 표시(Status Bar 등)

라. 품질 요구사항(1/4)

제안사는 품질자문 및 품질전문가를 현장에 투입하여 프로젝트 품질체계를 수립하고, 고객과 협의하여 정량적인 품질목표를 제시합니다. 또한 고객과 협업을 통해 단계별 품질 요구사항을 점검 및 검토하는 전략을 수립하여 안정적인 고품질의 시스템을 구축합니다.

품질요구사항 점검 및 검토 전략



전 개발단계에 걸친 품질 요구사항 관리로
안정적인 시스템 구축

품질 특성별 정량적 품질요구사항 관리	단계별 품질 요구사항 점검 및 검토	품질 전문인력의 활용 및 고객과의 협업
• 품질 특성 정의 : 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 • 품질 요구사항 도출과 균형 검토 • 정량적 품질목표 수립 • 품질목표 고객검토 및 합의	• 분석/설계단계의 산출물 검토실시 - 내부검토 - 검토팀 검토 - 고객검토 • 구축/시험단계의 테스트 실시 - 소스코드 인스펙션 - 단위시험 및 통합시험 - 시스템 및 성능시험 - 사용자승인시험	• 단계별 품질활동을 위한 품질전문 인력 활용 • 고객과의 요구사항 검토회의를 통한 요구사항 확정 • 분석/설계 완료 후 고객 검증 • 단계별 산출물에 대한 고객검토회의 • 통합시험의 고객참여

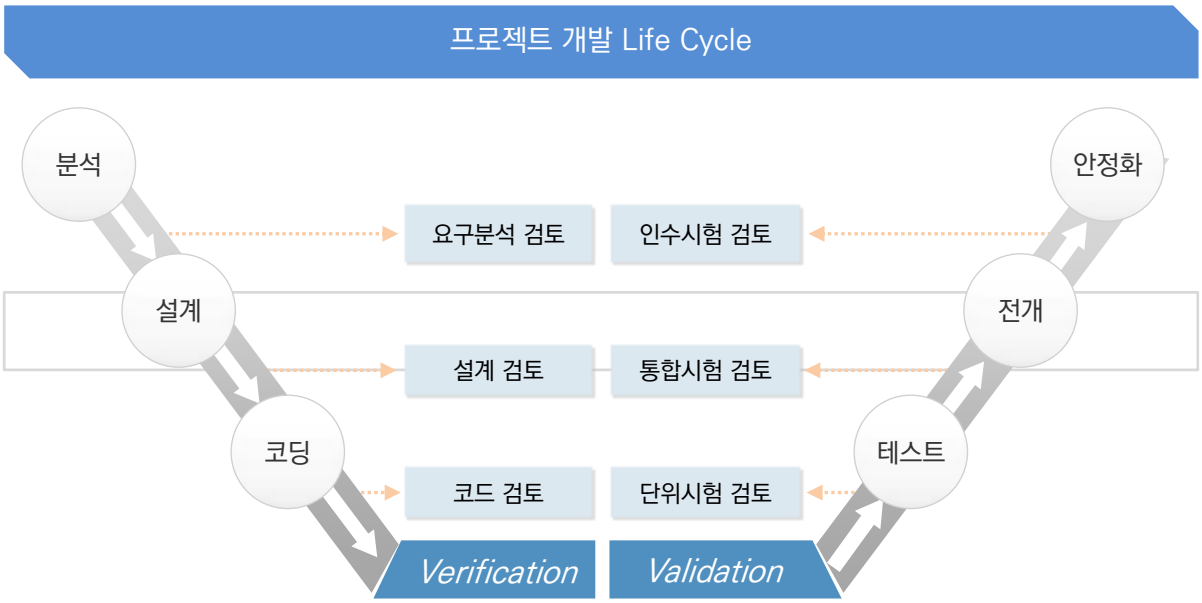
점검/검토 전략

배경 및 필요성	고려사항
• 분석단계부터 전개단계까지의 체계적인 품질 요구사항 관리 필요 • 단계별 품질 요구사항의 점검, 관리 및 정량적 품질 요구사항 관리	• 프로젝트 초기부터 품질 요구사항을 관리하여 사후 리스크 예방에 적극 활용 • 품질 요구사항에 대한 고객과의 긴밀한 의사소통을 통한 합의점 도출

라. 품질 요구사항(2/4)

SDLC(Software Development Life Cycle)의 분석, 설계, 구축, 시험의 각 단계별로 품질 요구사항을 V&V주1) 절차를 통해 점검 및 검토하여 시스템의 품질을 보증 합니다.

품질 요구사항 검증 방안



V&V 내용

품질검증 (Verification)

- 개발주기 상에서 현 단계의 산출물이 바로 이전 단계의 산출물과 일치하는가를 결정하는 과정
- 소프트웨어가 지정된 기능에 대해 정확히 수행되는가의 여부를 밝히는 활동

품질확인 (Validation)

- 사용자가 원하는 올바른 제품을 만들었는지, 요구사항 분석의 결과가 사용자가 바라는 요구를 반영한 만족할 만한 것인지를 확인
- 초기 정의된 목표와 요구사항에 부합하는지 확인

품질보증활동(예시)

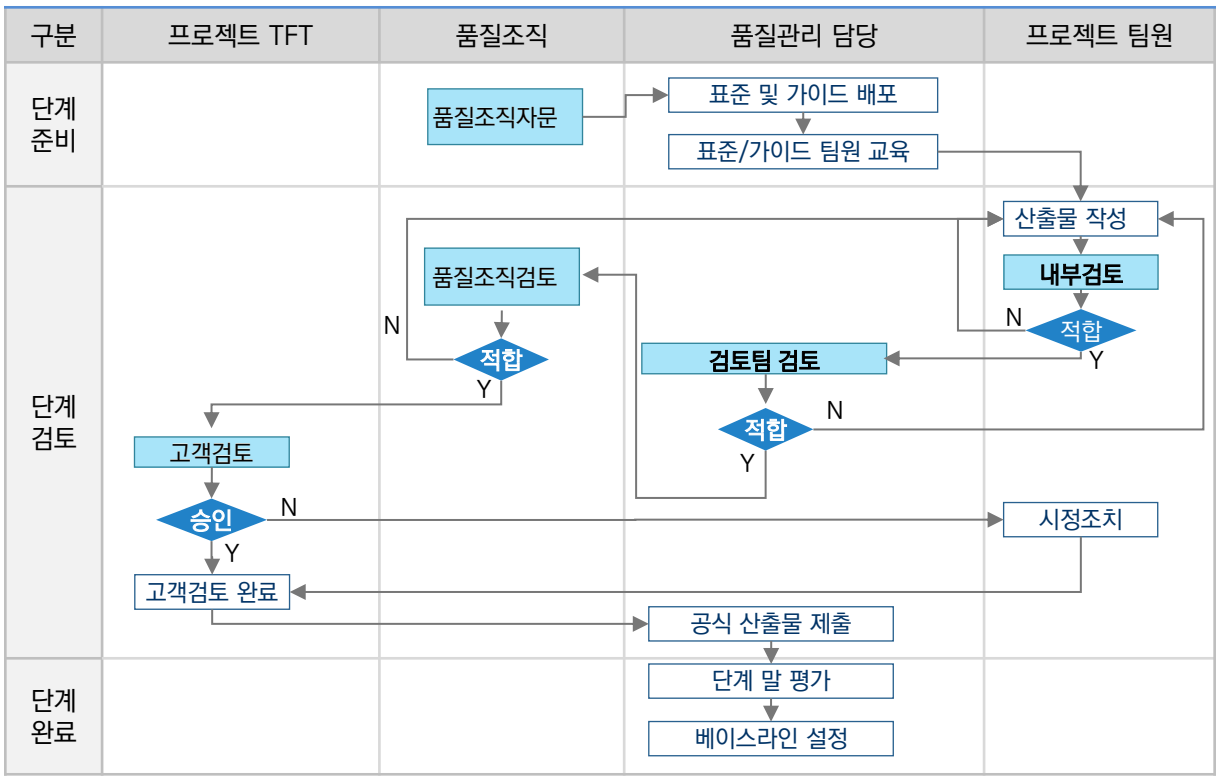
구분	시기	대상	참여자
내부검토	수시	주요 산출물	• 품질보증담당자 • 산출물 작성자 • 업무담당자
검토팀 검토	수시	산출물/프로세스 전체	• 품질보증담당자
고객검토	단계 말	공식 산출물	• 프로젝트 TFT • 통합팀
단위테스트	개발단계	단위시스템	• 개발자 • 업무담당자
통합테스트	테스트 단계	통합시스템	• 프로젝트 TFT • 통합팀
시스템 테스트	테스트 단계	통합시스템	• 통합팀 • 테스트담당
사용자 승인테스트	전개단계	전개시스템 사용자 및 관리자용 매뉴얼	• 프로젝트 TFT • 통합팀

주1) V&V(Verification & Validation) : 각 단계별 산출물과 프로세스에 대한 검토(validation)와 품질평가를 통한 고객요구사항 검증 (verification) 활동

라. 품질 요구사항(3/4)

제안사는 품질활동 자문과 품질전문가 투입을 통해 프로젝트 품질체계를 확립하며, 프로젝트 팀의 내부검토 및 검토팀 검토가 완료된 단계별 산출물에 대해 고객검토를 요청하고, 시정 조치사항 발생 시 이를 수정하고 최종 고객승인을 획득하여 이를 공식 제출합니다. 또한 단계별 산출물 공식제출 이후 각 단계의 베이스 라인을 설정합니다.

품질요구사항 검토 절차(분석 및 설계 단계)



품질 요구사항 검토 종류

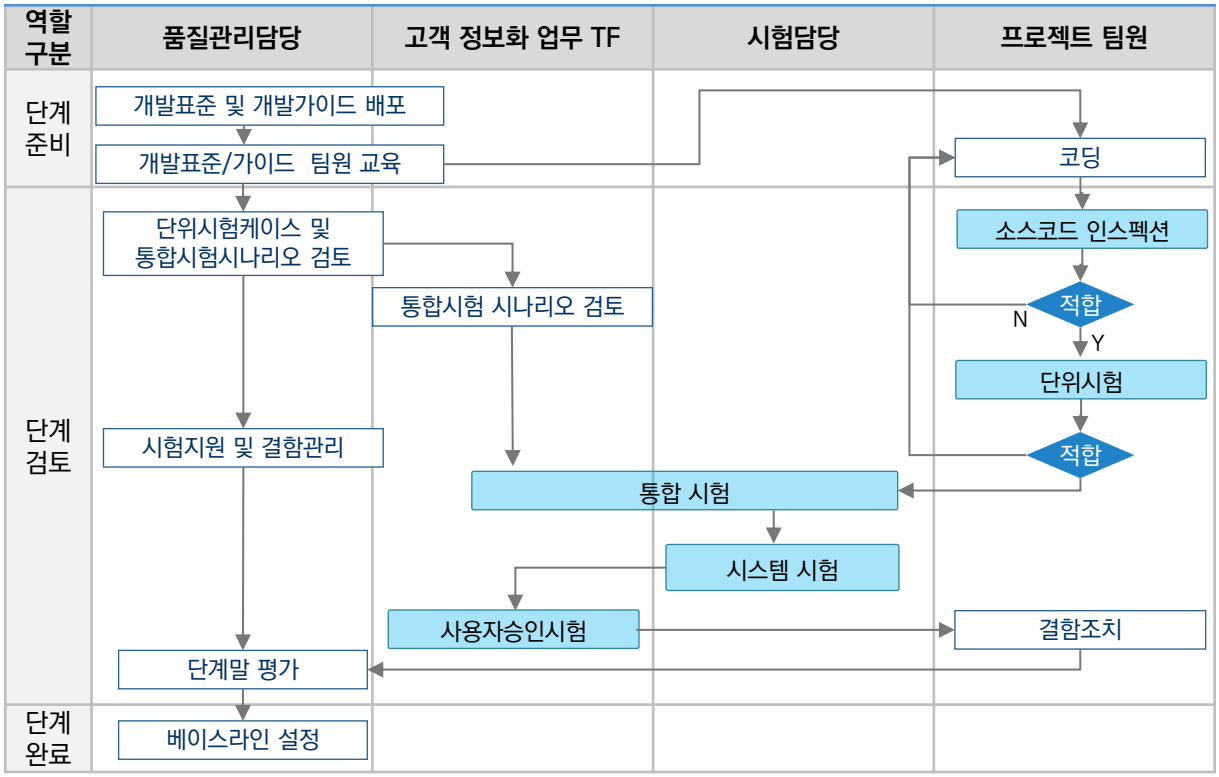
예시

구 분	설 명	관련 산출물
품질보증 계획 수립	• 프로젝트 내부 품질보증 활동 계획 수립	• 품질보증 계획서
관리 표준 프로세스 수립	• 제안사 방법론을 테일러링 하여 프로젝트 표준 프로세스 수립	• 프로젝트 표준 프로세스 • 프로젝트 표준 프로세스 목록
개발 표준 프로세스 수립	• 프로젝트가 선정한 방법론을 테일러링 하여 엔지니어링 프로세스 수립	• WBS • 산출물 작성 가이드 라인
관리산출물 표준 수립	• 프로젝트에 공통적으로 사용될 표준 양식 정의	• 관리산출물 표준양식
개발 산출물 표준 수립	• 정의된 방법론에 따라 산출물 표준 정의	• 개발산출물 표준 양식

라. 품질 요구사항(4/4)

구축 및 시험단계에서는 소스코드 인스펙션을 실시하고, 테스트 활동을 통하여 품질 요구사항을 검토하여 품질수준을 제고합니다. 특히 고객이 기능구현의 정확성을 확인하고, 시스템 사용방법을 이해하기 편하도록 사용자 매뉴얼과 관리자 매뉴얼을 제공합니다.

품질요구사항 검토 절차(구축 및 시험단계)



품질 요구사항 검토 종류

구 분	설 명	관련 산출물 (예시)
개발자 검토	• 작성된 산출물에 대한 팀내 검토	• 검토 결과서(또는 검토내용 표시된 산출물)
프로젝트 리더 검토	• 작성된 산출물에 대한 팀간 통합적인 관점에서의 검토 • 프로세스 준수 여부 검토	• 검토 결과서(또는 회의록)
품질관리자 검토	• 작성된 산출물에 대한 팀간 통합적인 관점에서의 검토 • 프로세스 준수 여부 검토	• 검토 결과서(또는 회의록)
합동검토	• 고객 제출 산출물에 대한 고객 검토	• 검토 결과서(또는 회의록) • 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼

※ 품질 요구사항 검토 및 관련 산출물은 사업수행 시 고객과의 협의에 따라 조정 가능합니다.

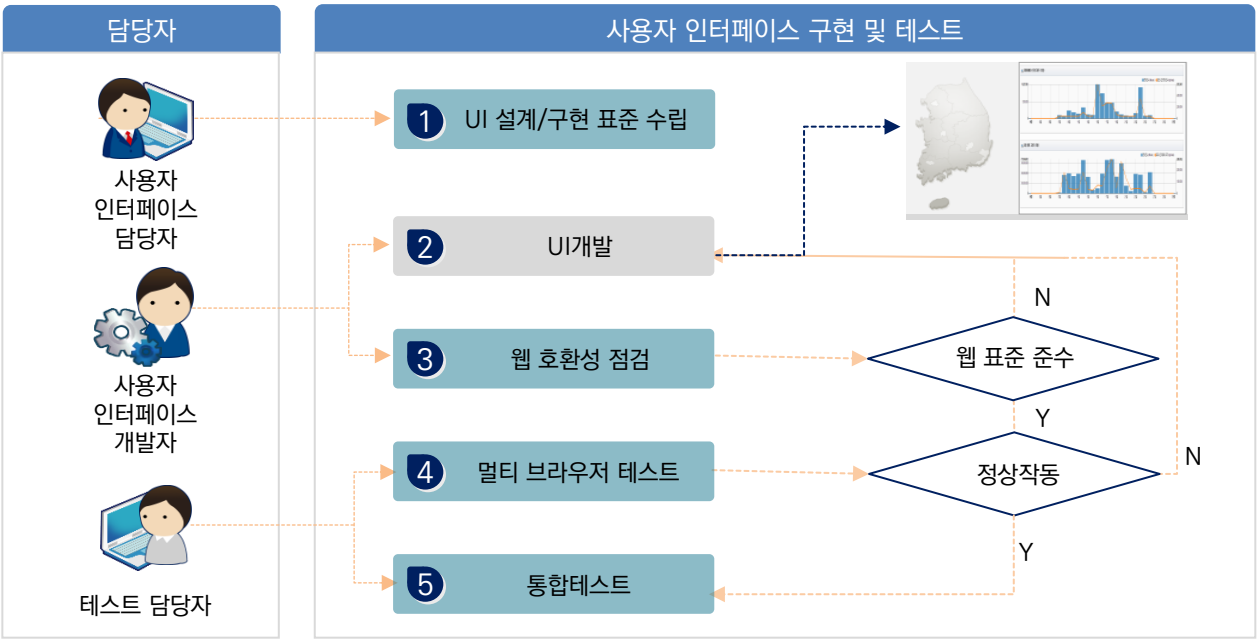
마. 인터페이스 요구사항

제안사는 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0과 국가표준기술 가이드라인을 준수하여 **다양한 웹 브라우저에서 사용이 가능한** 시스템을 제공합니다. 또한 시스템은 사용자 편의성을 고려한 직관적이고 수원기관의 다양한 요구를 수용할 수 있는 확장성이 유연한 구조를 지원합니다.

사용자 인터페이스 구현 전략

구분	개발방안
디자인	▪ 웹 표준 기반의 Client 표현기술을 적용하여,다양한 웹 브라우저에서 사용 가능하도록 구성 ▪ Cross Browsing 기술 적용 ▪ 다국어 환경(키르기스어, 러시아어 및 영어)에 적합한 디자인 적용 ▪ 등록, 검색 및 리포팅 위주의 업무 특성에 따라 업무처리영역을 최대한 확보함으로써 수평 스크롤 방지 ▪ 직관적인 이미지, 일관성 있는 서체와 Color를 사용하고 구성요소는 CSS를 사용하여 관리 ▪ 네트워크 부하 최소화를 고려하여 이미지 컨텐츠를 지양하고 텍스트 위주의 화면 구성 ▪ 알림, 입찰공고, 개찰결과 등 자주 사용하는 조회 화면은 모바일 서비스가 가능하도록 반응형으로 구축 ▪ 특정 해상도에 최적화된 디자인 지양
메뉴구성	▪ 메뉴를 간소·간결하게 구성 ▪ 체계적인 Menu 구성 및 Depth의 최소화
기능구성	▪ 사용자의 편의성을 최우선으로 하는 검색, 등록, 수정 기능 ▪ 수행 작업 활동에 대한 확인 메시지 제공 ▪ Validation 및 오류에 대한 확인 메시지 제공 (에러메시지 코드화 적용) ▪ 온라인 기반 사용자/관리자 매뉴얼 제공

웹 표준 구현 및 테스트 절차

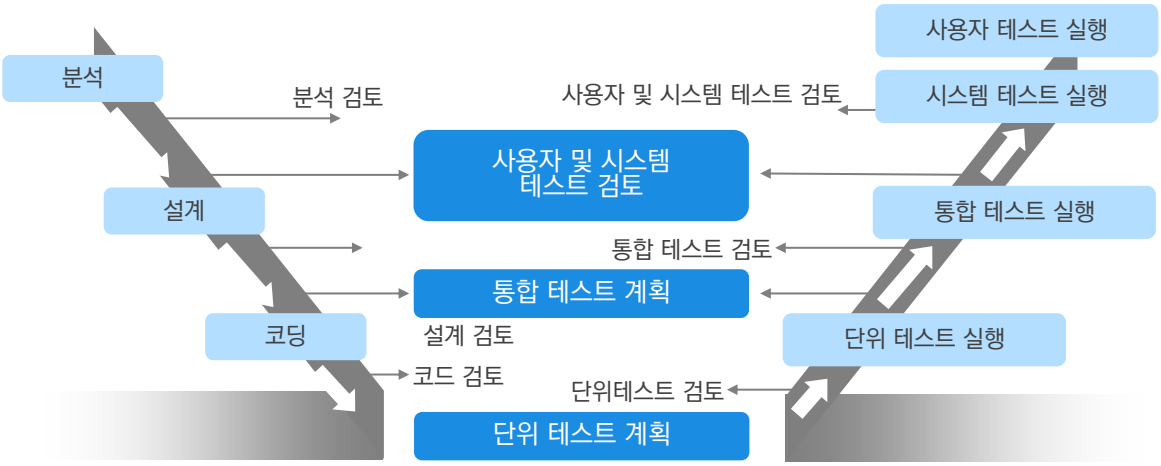


바. 테스트 요구사항(1/4)

제안사는 시스템 전체의 통합 테스트 및 사업의 성공적 완결을 위해 수원기관과 협의하여 제안사의 검증, 보완된 테스트절차를 준수하고 이행 및 인수 테스트에 대한 계획을 명확히 하여 테스트를 실시합니다.

테스트 방법 및 절차

테스트 방법론



테스트 절차

계획

- 계획단계 : 총괄 테스트 계획서 개발, 검토, 승인
- 단위 / 통합 / 시스템 / 사용자승인 / 테스트 계획서 개발, 검토, 승인

설계

- 설계단계 : 유형별 테스트 명세서 개발, 검토, 승인
  - 테스트 계획서 보완
  - 테스트 명세서 개발
  - 테스트 스크립트 및 시나리오 작성

평가

- 평가단계 : 유형별 테스트 종료 기준 평가
- 유형별 테스트 결과 보고서 작성, 보고, 승인 및 점검결과 조치방안 수립

실행

- 실행단계 : 유형별 테스트 실행 및 관리
  - 테스트 진척 관리
  - 유형별 테스트 기록 및 문제보고서 작성 (테스트결과서, 결함보고서)

바. 테스트 요구사항(2/4)

테스트 종류별로 수행되는 수행절차, 방법 및 점검사항은 다음과 같습니다.

테스트 종류 및 점검사항

구분		수행절차/방법	점검 사항	테스트인력
하드웨어 및 소프트웨어	하드웨어	• 테스트계획수립 • 테스트실시 • 테스트완료	• 서버 및 주변장치의 기본기능 정상작동여부 • 장비와 장비 사이의 연결작동 여부	• 하드웨어 담당자 • 하드웨어 공급업체
	시스템 소프트웨어		• 운영체제 탑재 후 서버동작테스트 • 시스템소프트웨어 구성요소 • 시스템소프트웨어 기능	• 소프트웨어 담당자 • 소프트웨어 공급업체
응용 시스템	단위 테스트	• 테스트계획수립 • 테스트실시 • 테스트완료	• 단위프로그램의 기능 정상작동여부 • 프로그램 표준화 준수여부 • 단위프로그램의 기능누락여부	• 응용시스템 구축 부문 전문가
	통합 테스트	• 테스트계획수립 • 테스트실시 • 테스트완료	• 프로그램 그룹의 기능 정상작동여부(기능테스트) • 시스템간 인터페이스 테스트	• 응용시스템 구축 부문 전문가 • 수원기관 T/F
기자재 테스트		• 테스트계획수립 • 테스트실시 • 성능평가 • 테스트완료	• 성능테스트 • 스트레스 테스트 • 과부하 테스트 • 최적화 테스트	• 기자재 부문 전문가 • 수원국 운영담당자
사용자테스트		• 테스트계획수립 • 테스트실시 • 업무적용여부평가 • 테스트완료	• 하드웨어, 시스템소프트웨어, 네트워크 정상가동 테스트 • 데이터, 프로세스 정확도 테스트 • 신규시스템의 업무적용여부검증	• 수원국 조달담당자 • 응용시스템 구축 부문 전문가 • 안정화지원 전문가

바. 테스트 요구사항(3/4)

제안사는 기존 르완다, 요르단, 이라크, 이집트에 구축한 전자조달 시스템의 개발환경을 보유하고 있으며, 이를 지속 갱신한 개발환경을 통해 **중단 없는 개발공정과 시스템 안정성**을 확보합니다.

개발환경 구성 방안

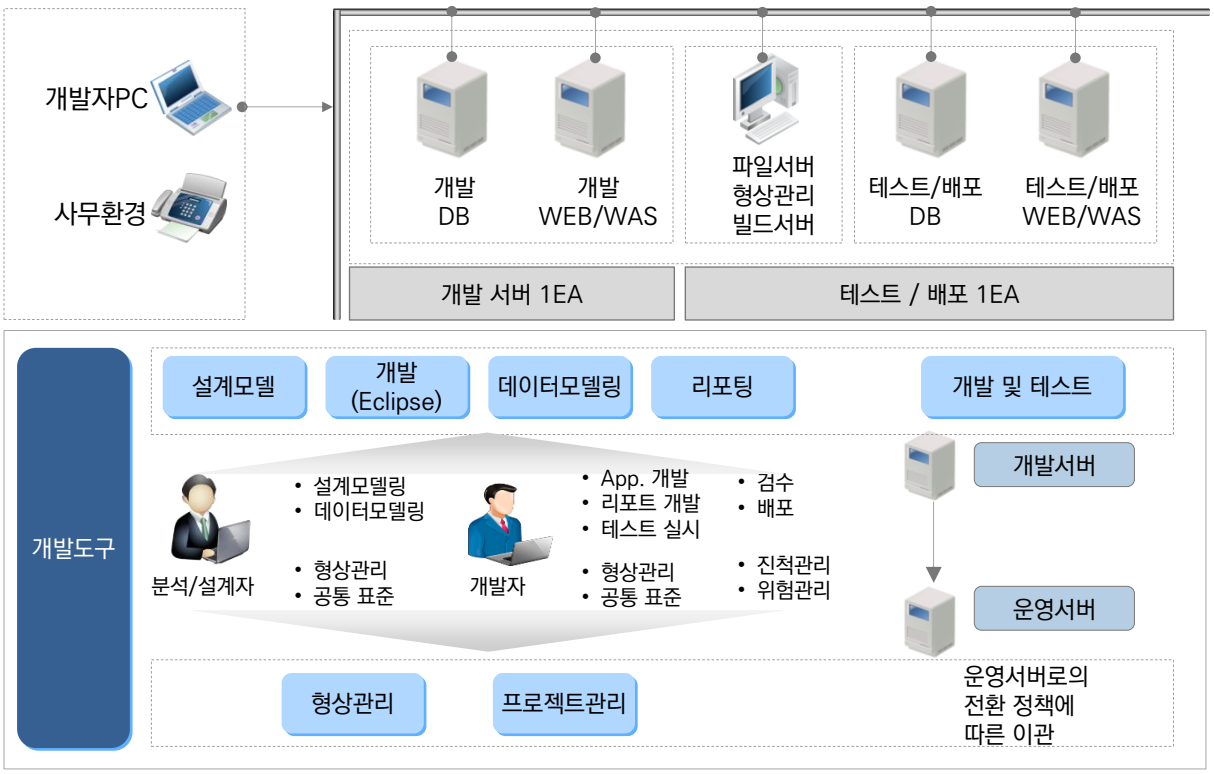
업무 효율성과 생산성 강화를 위한 개발 환경 구축

안정성	동질성	효율성	보안성
• 최근 3년간 전자조달 개발구성과 환경을 통해 안정적이고 지속적인 개발업무 수행이 가능하도록 구성 • 안정적이고 쾌적한 근무환경 제공 • 원활한 의사소통을 통해 개발자들의 심리적 안정성 유지	• 시스템 구축 이후 운영 환경과 유사한 개발환경 구성 • HW, SW 등 동일한 개발환경 구성 • 개발도구 및 환경 일원화	• 개발업무의 효율성 제고를 위해 일일/주간/월간 업무 미팅 및 이슈해결 관리 • 각종 사업관리 도구 활용 • 커뮤니케이션을 위한 회의, 휴식 장소 구비	• 관리적, 물리적, 보안성 고려한 시큐어코딩 보안 마련 • 비인가자의 접근을 통제가능한 장소 마련 • 시건장치 등 보안시설 구비 • 외부 해킹 등 대비한 NW 구성

개발환경 구성

개발 SW | 개발 장비 | 개발 장소 | 개발 공간

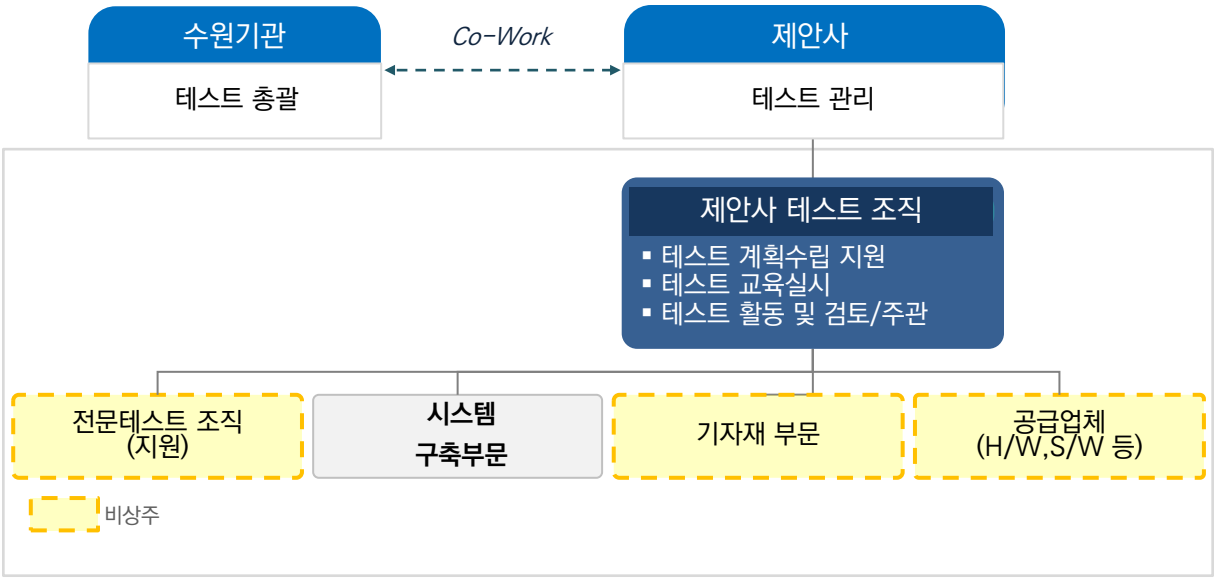
개발 및 테스트 환경 구성도



바. 테스트 요구사항(4/4)

제안사는 효율적인 테스트 진행을 위하여 각 테스트 단계별로 아래와 같은 탄력적인 조직을 구성하고, 테스트 전반에 걸쳐 사업자 테스트 조직과 수원기관 테스트 협의체 간의 상호 긴밀한 협력 및 Co-Work하에 테스트를 실시합니다.

테스트 조직 및 역할



구분	수행 역할	
내부 테스트조직	• 테스트총괄 및 시정조치사항 점검 • 장애 대응 조치 결과 보고	• 단위/통합테스트 수행 및 검증, 사용자 테스트 지원 및 개발시스템 적용여부 검토/승인, 테스트 협의체와 테스트 조율 및 수행
전문 테스트조직	• 테스트 시나리오 작성 및 시스템 통합 테스트 담당 • 전문 테스트 결과 보고서 제출	
응용시스템 구축부문	• 단위 및 모듈/시스템 테스트 데이터 준비 및 테스트 케이스 개발 • 예상 결과치 작성 및 테스트 실시	• 테스트 결과 수정/반영 • 테스트 과정에 발생하는 중요 문제점 보고
기자재 부문	• 전산장비 등 제반 기자재 기능 및 성능 테스트 실시 • 시스템 테스트 지원	
공급업체	• 시스템 테스트 지원 • 테스트 환경 점검 및 테스트 결과 정리	

사. 제약사항

제안사는 유사사업 수행 경험을 기반으로 아래와 같은 시스템 구축 시 제약사항 및 대응방안을 식별하였으며, 키르기스스탄 정부의 적극적인 협조 또는 업무지원을 통해 사업 수행 시 발생 가능한 문제점을 사전에 해결하여 사업을 성공적으로 완료 합니다.

제약사항 별 대응방안

항목	RFP과제	제약사항	대응방안
시스템 개발	• 시스템 개발 제약사항 일반	• 시스템은 제시된 방법론의 절차와 과정(개발표준, 기술표준문서화)에 따라 개발 • 본 사업 추진에 필요한 소프트웨어는 제안업체가 준비하는 것으로 하며 구성품 중 라이선스가 필요한 경우 각 구성품별로 라이선스를 제공해야 함.	• 철저한 사업관리 및 산출물 관리 • 본 사업에 사용되는 소프트웨어에 대해서 라이선스 정책 및 사용여부 명시
개발언어	• 범용적인 개발언어 사용	• 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA, .NET 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 • 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발 언어를 협의하여 선정하여야 함.	• 웹 표준준수, 웹 접근성에 기반한 UI 프레임워크의 적용 • 공통 컴포넌트 형식의 스타일 시트 적용 • AJAX 비동기 통신의 JQUERY 적용
프레임워크	• 표준 프레임워크 적용	• 전자정부프레임워크 기반(기획, 설계, 테스트, 운영 전 분야)으로 개발 • 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하고 행정안전부 표준 프레임워크 정립 – 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용이 가능 할 경우 업그레이드 – 소스코드 내에 코멘트 등은 영문을 기준으로 작성하여, 향후 수원기관이 자체 유지보수를 수행할 때 소스코드의 이해가 가능하도록 함. • 개발된 소프트웨어는 공통 컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스	• Spring 프레임워크 적용 • MVC (Model View Control) : 제어로직과 데이터를 분리 • ORM (Object Relational Mapping) : 테이블 컬럼을 자바클래스에 매핑하거나 XML형태로 SQL 실행 • DBMS에 의존적이지 않는 표준 JDBC 적용 • 프레임워크에서 제공하는 트랜잭션 서비스 적용 • 호환성을 고려한 개발 프로세스 적용
공개 SW 사용	• 공개 SW 사용	• 공개 SW 사용이 적절한 분야는 공개 SW 사용을 권장함	• 개방형 운영체제 적용 • 오픈 소스 데이터베이스 사용 • 표준 모델링 언어 규격 준수
위험관리	• 사업추진이 곤란한 상황 발생 시 대처	• COVID-19와 같은 질병, 천재지변, 수원국 내부 또는 주변국의 분쟁 등에 따른 파견지연, 현지활동 제약을 해결하기 위한 방안 마련	• 외교부, 현지 공관 등 안내에 따라 현지 체류 기간을 최소화하는 계획을 수립하고 조달청 및 수원기관과 활동계획 협의
변경관리	• 수원국 내외부 환경 변경 또는 요구 변경 시 대응	• 키르기스스탄 국가 디지털정부 추진 정책 변경, 키르기스스탄 조달청 요구사항 변경 등 내외부 환경의 변경 등에 따라 본 제안요청서의 기자재 공급 및 구축 방안과 기자재 공급 목록은 컨설팅 및 분석단계에서 전체 기자재 공급 예산 범위내에서 변경 및 수정될 수 있음. • 변경관리 시 조달청과 키르기스스탄 조달청의 사전 승인을 득하여야 함.	• 사업추진전담반과 변경내용을 면밀히 분석하여 영향도 파악 후 변경관리 수행 • 변경사항은 조달청에 보고하여 사전 승인을 득한 후 변경관리 수행